AI 반도체

2025년 전망

Overweight

비중확대, 유지

Always Incredible, AI 반도체

AI 성장과 함께하는 반도체 시장

전방산업인 AI의 발전에 맞춰 반도체 시장도 동반 성장할 것으로 전망한다. AI 산업은 클라우드 AI 중심에서 온디바이스와 추론형 AI로 산업 구조가 다각화 되어가고 있다. 이러한 상황에서 **에너지 효율적이고, 각 기업의 AI 모델에 적합한 반도체의 중요성이 강조되고 있다.** 빅테크들의 3Q24 실적 발표와 함께 AI 수익성에 대한 의문이 사라지고 있다. 이에 더해서 **조달 금리의 하락, 견고한 반도체 섹터의 펀더멘털에 힘입어 빅테크 CAPEX의 추가 성장을 전망한다.**

AI 반도체 핵심 Player와 핵심 제품 HBM

CPU에서 NPU로 넘어가는 구조에서 **관련 AI 반도체 제품을 사업부로 다루는 기업들이 성장할 것으로 전망한다.** 빅테크에 제품을 공급하는 과정에서 핵심 밸류체인에 위치한 1) NVIDIA와 2) TSMC의 역할이 주목받고 있다. 그 과정에서 HBM이 떠오르고 있으며, 고성능 프리미엄 제품인 HBM을 기반으로 SK하이닉스와 삼성전자의 수익성이 증가하고 있다. 추가적인 HBM4 개발을 통한 추가 성장이 기대된다.

반도체 소부장의 기술 혁신

AI 반도체의 수요가 증가함에 따라 **1) 본딩 2) 원자현미경 3) 유리 기판의 수혜**를 전망한다. 현재 본딩은 하이브리드 공정으로 발전하려는 움직임이 가속화되고 있으며, 이는 본딩 기술의 장비 및 소재의 수혜로 이어질 것이다. 원자현미경의 경우, 미세화 공정의 필요성이 대두됨에 따라, 그 수요가 확대되고 있다. 이에 본 리서치팀은 원자현미경 시장에서 선두 주자를 달리고 있는 파크시스템스를 제안한다. 또한, 유리 기판은 현재 실리콘 및 유기 기판의 단점을 보완할 차세대 소재로 주목받고 있다. 결과적으로, AI 반도체의 발전은 관련 소부장들의 수요 확대로 이어질 것이라고 예상된다.

Top Picks: NVIDIA, SK하이닉스, 파크시스템스

1) **NVIDIA**는 AI 산업의 중심으로 지속적인 성장이 기대된다. 차세대 칩인 블랙웰의 생산이 본격화되고 있으며, 관련 제품에 대한 강한 수요를 기반으로 NVIDIA의 독주는 계속될 것으로 예상한다.

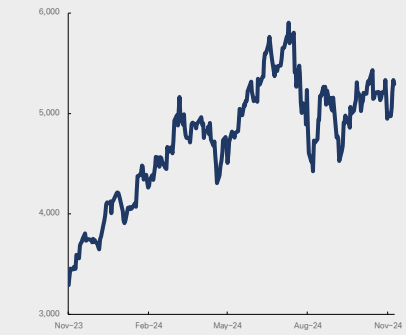
2) **SK하이닉스**는 HBM 시장의 선두 기업으로 HBM 주요 3사 중 가장 높은 점유율을 보유하고 있다. 독보적인 HBM 기술을 바탕으로 성장하고 있으며 HBM4 개발 선두 주자로 향후 지속된 매출 성장이 기대된다.

3) **파크시스템스**는 원자현미경 시장의 선두 주자로 자리매김하고 있다. 이는 AI 반도체 관련 산업용 원자현미경 시장에서 기술 경쟁력을 인정받은 증거이다. 올해 산업용 원자현미경의 수출 가격이 43% 증가한 것을 고려하면 앞으로 AI 반도체 관련 원자현미경의 수익성은 더욱 증가할 것으로 전망된다.

Top-picks

종목명	투자의견	TP	CP(11/8)
NVIDIA (NVDA)	N/A	N/A	$ 147.63
SK하이닉스 (034020)	N/A	N/A	200,500원
파크시스템스 (140860)	N/A	N/A	215,000원

Sector Index



Research Team 3

팀장	38기 장민호	jmh010824@gmail.com
	36기 홍우현	woohyeon801@naver.com
	39기 손규영	sonjong980304@naver.com
	39기 연서희	jane2103@naver.com
	39기 이희재	sn74204@gmail.com

CONTENTS

Ⅰ. AI, Winter is not coming ····· 1

1. AI 패러다임 ····· 1
2. 빅테크의 CAPEX 피크아웃 우려는 아직 이르다 ····· 2
3. 우호적인 MACRO 환경으로 증가할 AI CAPEX 투자 ····· 4

Ⅱ. AI 성장은 반도체를 부른다 ····· 8

1. 반도체 산업 Overview ····· 8
2. AI의 킥, 반도체 ····· 9
3. 황비디아와 아이들 ····· 11
4. HBM의 세계에 오신 것을 환영합니다 ····· 12

Ⅲ. 반도체 소부장 기술 혁신 ····· 18

1. 본딩 기술의 혁신 ····· 18
2. AI 반도체 성공의 파트너, 원자현미경(AFM) ····· 21
3. 차세대 게임 체인저, 유리기판 ····· 24

Ⅳ. Top Pick ····· 26

NVIDIA (NVDA.US) ····· 26
SK하이닉스 (000660.KS) ····· 27
파크시스템스 (140860.KQ) ····· 28

I. AI, Winter is not coming

1. AI 패러다임

AI의 발전 방향

반도체 성장 동력
= 전방 산업인 AI 시장

AI의 등장은 자율주행, 문서 작성 등 일상생활에 큰 영향을 미쳤으며, 주식시장의 판도를 흔들어 놓았다. 지난 2년간 AI Value Chain 중 주가 상승을 이뤄냈던 것은 AI 기업이 아닌, 반도체 기업이었다. NVIDIA는 글로벌 시가총액 1위를 달성하였으며, 연초 이후로 TSMC는 96.5%, SK 하이닉스는 43.5%의 주가 상승률을 기록했다. AI가 반도체 산업의 내러티브를 지배하고 있는 상황에서 AI가 성장함에 따라 활용 영역이 세분화되어 가는 변화가 나타나고 있다. 과거 AI는 학습 단계에 머물렀으나, 추론 단계로 확장되며 학습된 데이터를 기반으로 정보의 예측 및 논리적 추론 역할을 시작하고 있다. 또한 데이터센터를 기반으로 한 클라우드 AI와 달리, 온디바이스 AI 시장이 개화하며, 이용자 개인이 사용하는 스마트 기기에서 작동하는 소형 AI 모델이 등장했다. **현재 반도체 시장을 이끄는 전방산업인 AI 산업을 분석함으로써, AI의 발전 속에서 새로운 기회를 맞닥뜨릴 기업에 주목해 보고자 한다.**

추론 단계의 특징
1. 기존 AI 모델 활용
2. AI 모델 맞춤 칩 설계

기존 모델을 활용해 AI가 논리적 추론과 결론을 도출함으로써 AI 활용도가 증가할 것으로 전망한다. 현재 AI는 학습 단계에서 추론 단계로의 전환이 이뤄지고 있다. 지난 7월 Open AI는 자사의 기술이 추론 단계에 도달하기 직전이라 평가하였으며, AI의 추론 단계에 대한 주목도가 높아졌다. 기존 학습 단계는 대량의 데이터 연산을 통해 AI 모델이 규칙과 패턴을 학습하는 과정이다. 이러한 학습 단계를 통해 Chat-GPT, Gemini 등 거대언어모델(LLM)을 개발할 수 있다. 추론 단계는 개발된 AI 모델에 새로운 데이터를 입력함으로써 논리적 추론 및 예측 등 결과를 도출하는 단계이다. 이때 추론 단계에서는 학습 단계 대비 고사양의 컴퓨팅 성능이 요구되지 않는다. **각 AI 모델이 가지고 있는 기능을 가동하는 데 목적을 두고 있으므로 ASIC 등 맞춤형 반도체를 설계하는 것이 주요 경쟁력으로 꼽힌다.**

오픈 AI의 AI 능력 수준 5단계

챗봇(Chatbots)	대화형 언어로 상호작용할 수 있는 AI
추론자(Reasoners)	고도의 추론이 가능한 AI
에이전트(Agents)	인간을 대신해 복잡한 작업을 수행 가능
혁신자(Innovators)	새로운 아이디어로 혁신을 도울 수 있는 AI
조직(Organizations)	조직 단위의 업무를 홀로 수행할 수 있는 AI

출처 : Open AI, RFS Team 3

클라우드 AI, 온디바이스 AI 비교

구분	클라우드 AI	온디바이스 AI
주요 형태	대규모 언어 모델 (Large Language Model)	소형 언어 모델 (Small Language Model)
Parameter 수	1천 억 개 이상	10억 ~ 수백 억 개 수준
사용 목적	다양한 분야에 적용 가능한 범용 AI	특정 분야에 특화된 목적 기반형 AI
특징	• 데이터 학습에 필요한 높은 컴퓨팅 성능 • 전력, 인프라 등 높은 비용 • 데이터센터 통신으로 인한 지연 시간 발생	• 대형 AI 기반으로 특정 분야에 맞춰 조정 • 낮은 인프라 수준에서도 가동 가능

출처 : 언론 종합, RFS Team 3

추론형 AI와 동반 성장할 것으로 전망되는 분야는 온디바이스 AI다. 클라우드 AI가 데이터센터와 대형 AI 모델을 이용해 정보를 분석하고 처리하던 것과 달리, 온디바이스 AI는 이용자가 보유한 스마트 기기 자체에 내장된 소형 AI 모델에서 정보를 분석한다. 클라우드와 정보를 주고받는 과정이 생략되기 때문에 1) 개인 보안과 지연 속도 측면에서 강점을 가진다. 이를 활용해 테슬라는 차량에 장착된 'Hardware' 컴퓨터를 토대로 AI를 가동함으로써, 클라우드 통신으로 인한 지연 시간 없이 자율주행 기능을 운영하고 있다. 또한 대규모 시설이 아닌, 2) 개인용 기기에서 작동하기 때문에 비교적 작은 크기의 모델을 활용한다. 일반적인 LLM 모델의 파라미터 수가 1천억 개 이상인 반면, 온디바이스 AI에 활용되는 소형 모델은 10억 개에서 수백억 개 수준의 적은 파라미터 수를 가지고 있다. 또한 대량의 전력을 공급받을 수 없기 때문에 3) 에너지 효율이 높은 설계가 요구된다는 특징을 가진다.

온디바이스 AI의 특징

1. **보안 및 즉각적인 반응**
2. **작은 크기의 AI 모델**
3. **에너지 효율이 높은 설계**

AI가 추론 단계와 온디바이스 형태로 발전하더라도, 현재 AI 반도체를 주도하고 있는 데이터센터의 성장은 견조하게 유지될 것으로 전망한다. 특정 분야에 특화된 소형 AI의 활용이 증가할수록 AI 학습의 중요성 또한 증가한다. 온디바이스 AI에서도 대형 모델과 클라우드가 학습을 진행함으로써 소형 모델의 성능을 향상하는 역할을 하게 된다. 이에 따라 AI의 패러다임은 클라우드와 온디바이스 중 양자택일의 형태가 아닌, 두 방식의 공존이 이뤄질 것이다. 따라서 데이터센터 및 클라우드 시장의 피크아웃에 대한 우려는 부적절하며, 24년 $78 Bn에서 29년 $151 Bn으로 CAGR +14.12%의 성장을 지속할 것으로 예측된다. **즉, 현재 AI 반도체 시장을 지배하고 있는 데이터센터 시장과 고속 성장이 전망되는 온디바이스 AI 시장 모두에 주목해야 할 것으로 판단한다.**

AI 분야가 다각화 됨에도 데이터센터의 중요성은 유지될 것

2. 빅테크의 CAPEX 피크아웃에 대한 우려는 아직 이르다

AI가 돈을 버는 시대가 다가온다

AI가 본격적으로 활용되기 시작한 23년부터 현재까지 시장을 주도한 것은 AI 기업이 아닌 반도체 생산 및 설계 기업들이었다. 이에 따라 천문학적인 빅테크들의 투자가 수익으로 이어질 수 있는가에 대한 의문이 지속되었다. 1Q23~2Q24까지 기업별 평균 YoY 매출 성장률에서 NVIDIA는 +157.3%의 높은 성장률 보였으나, 마이크로소프트 +13%, 알파벳 +10.5%로 두 자릿수 초중반에 그쳤다. 이러한 상황이 지속되며 "골드러시 시기에 돈을 버는 것은 광부가 아닌 청바지를 만드는 회사"라는 논리와 함께 빅테크 기업들의 수익성에 대한 노이즈가 지속되었다.

그러나 최근 3분기 실적 발표와 함께 AI 수익성에 대한 우려가 사라지고 있다. AI를 이용한 광고 매출 모델을 성공적으로 안착시켰던 META 외에도 알파벳, 테슬라 등에서 AI를 활용한 사업모델이 수익성을 증명하기 시작하였다. META는 빅테크 종목 중 가장 먼저 신고가를 영역에서 랠리를 펼치고 있다. META의 자체 AI 모델 Llama 3 챗봇 출시된 WhatsApp의 2Q24 광고 매출이 YoY +80% 이상 성장하며 AI 수익화에 성공했다. 알파벳의 경우 생성형 AI와 관련된 다양한 서비스를 제공하는 클라우드 부문이 3Q24 YoY 35%의 높은 매출 성장을 이뤄냈다. 또한 제미나이를 활용해 신규 코드의 25% 이상을 생성함으로써 AI를 통해 비용 효율화가 이뤄질 수 있음을 증명했다. 테슬라 또한 33만 줄의 C++ 코드를 AI 신경망으로 대체함으로써 기업의 효율성을 높일 수 있었다. **이렇듯 AI가 기업 수익성에 긍정적인 영향을 미침으로써 빅테크 기업들이 더욱 적극적인 CAPEX 투자에 나설 것으로 전망한다.**

AI 수익성이 증명됨과 함께 빅테크들의 CAPEX 투자는 증가할 것으로 전망

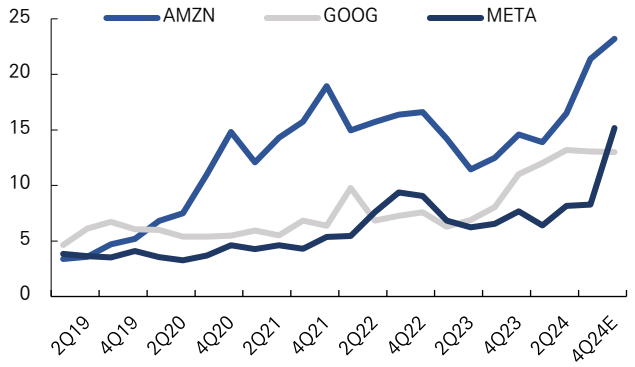
AI 수익성 확보와 함께 CAPEX 투자 Level up

하나의 AI 모델이
여러 분야에 적용되기 시작
→ AI가 승자독식 구조인 이유

AI가 기업 수익성에 긍정적인 영향을 미치는 것이 증명됨과 함께 하드웨어 CAPEX가 추가 성장할 것으로 전망한다. AI에 대한 과도한 투자로 인해 기업 수익성이 악화된다는 우려에서 벗어난 상황에서 빅테크들은 투자에 대해 적극적인 태도를 취할 가능성이 높다. 현재 AI 시장은 여러 모델이 경쟁하는 형태를 띠고 있으나, 결국 승자독식 시장으로 발전할 것으로 예측된다. AI의 장점은 하나의 모델이 여러 분야에 적용될 수 있다는 점이다. Ghat-GPT의 경우 애플의 시리에 통합되어 'Apple intelligence'에 활용되며, 24년 CES에서는 BMW, 메르세데스 벤츠, 기아 등 다양한 완성차 업체들이 Chat-GPT를 이용한 음성 어시스턴트 기능을 발표하기도 했다. **이처럼 하나의 모델이 다양한 분야에서 사용되는 사례가 증가하며 AI 시장은 승자독식 구조로 발전해 나가고 있다.**

초기 AI 시장에서 각 기업들은 선두 자리를 차지하기 위해 투자를 줄이지 않을 것으로 전망한다. AI라는 개념은 1950년대에 등장했으나, 본격적인 시장이 개화되기 시작한 것은 22년 말 Chat-GPT의 등장 이후 3년이 채 되지 않은 시장이다. 이에 따라 현재 시점에서 기업들 간의 기술 격차는 크지 않으며, 각자 AI 모델을 개발하며 경쟁이 지속되는 모습이다. 2Q24 알파벳 실적 발표에서 언급된 "기술 분야에서 전환기를 겪을 때는 과소 투자가 과잉 투자보다 훨씬 위험하다."라는 발언 또한 시장의 분위기를 잘 보여주는 예시로 판단한다.

빅테크 CAPEX 추이 (단위: USD Billion)



출처 : 각 사, RFS Team 3

3Q24 빅테크 CAPEX 가이던스

기업	FY24 CAPEX 가이던스 변동		FY25 CAPEX 가이던스
	2Q24	3Q24	
Alpahbet	분기 별 120억 달러 전망	4Q24에 130억 투자 예정	24년 대비 증가할 것이나, 올해 증가 폭 보단 적을 것
Meta	370~340억 달러	380~400억 달러	25년 CAPEX도 의미있는 규모로 증가 전망
Amazon	상반기 대비 하반기에 증가할 것	750억 달러	24년 대비 설비투자 규모 증가 전망
Microsoft	AI 수요에 맞춰 순차적 증가	(동일)	-

출처 : 각 사, RFS Team 3

*아마존 24년 수치는 CAPEX + Equipment financial less

CAPEX 증가에 대한
빅테크의 자신감은 커지는 중

이를 증명하듯 AI 수익성이 확보됨과 함께 빅테크의 CAPEX의 성장을 확인할 수 있다. 빅테크의 CAPEX는 AI 반도체의 매출액으로 연결되는 지표다. 따라서 전방 산업의 투자 의지가 증가함에 따라 반도체 기업들의 실적 성장이 이뤄질 것으로 전망한다. 가장 적극적인 태도를 보이는 것은 META로, 연간 CAPEX 가이던스를 370~400억 달러에서 380~400억 달러로 상향 조정했다. 3분기까지의 CAPEX 추이를 고려했을 때, 4분기 CAPEX는 QoQ +83.7%로 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다. 아마존 또한 자체 기준 CAPEX를 기준으로 했을 때, 4분기에도 231억 달러의 설비투자를 진행하며 QoQ +8% 성장을 지속할 것으로 기대된다.

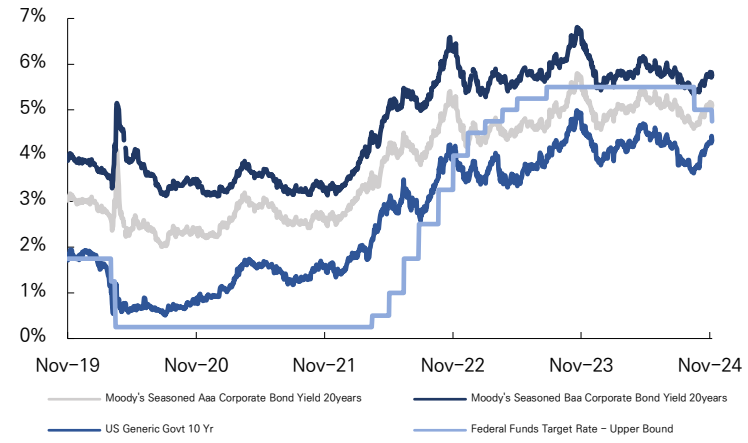
3. 우호적인 MACRO 환경으로 증가할 AI CAPEX 투자

금리인하 사이클 진입, 수월해질 자금조달

글로벌 경제 금리 인하 →
기업들의 투자 자금 조달 ↑

글로벌 경제의 본격적인 금리 인하 사이클의 진입에 따라 기업들의 투자 자금 조달이 더욱 수월해질 전망이다. 미국 국채 10년물 금리는 기준금리 인상에 따라 지난해 10월 장중에 5%를 기록하였다. 이에 국채 수익률에 위험 프리미엄을 얹은 Aaa 및 Baa 등급 회사채 수익률은 종가 기준 각각 5.80%, 6.81%를 기록하였다. 그러나, 미 연준은 지난 9월 연방기금금리 50bp를 인하하며 빅컷을 강행했다. 미국 기준금리 인하에 따라 미국 국채 및 회사채 수익률의 하방 압력은 지속적일 것으로 예상한다. 미국 기준금리 상단이 5.5%를 유지한 기간 동안 미국 국채 10년물의 평균 수익률은 4.26%였다. 블룸버그에 따르면 25년 말까지 미국 국채 10년물 금리는 3.73%에 도달할 것으로 예상된다. 최근 3개월 간의 스프레드가 유지된다면 Aaa 및 Baa 등급 회사채 수익률은 각각 4.64%, 5.36% 수준까지 낮아질 것으로 보인다. 더 나아가, **미국 경기가 침체보다 연착륙에 가까운 만큼 스프레드가 축소될 여지가 존재하므로 회사채 조달 금리는 더욱 낮아질 것으로 전망한다.**

미국 기준금리 및 국채/회사채 수익률 추이 (단위: %)



출처 : Bloomberg, Moody's, RFS Team 3

미국 10년물 국채 및 20년물 회사채 수익률 전망 (단위: %)

항목	US Generic Govt 10 Yr	Aaa, 최근 3 개월 스프레드 유지	Baa, 최근 3 개월 스프레드 유지
기준금리 5.5% 구간 평균	4.26%	5.07%	5.91%
4Q24	3.89%	4.80%	5.52%
1Q25	3.81%	4.72%	5.44%
2Q25	3.76%	4.67%	5.39%
3Q25	3.74%	4.65%	5.37%
4Q25	3.73%	4.64%	5.36%

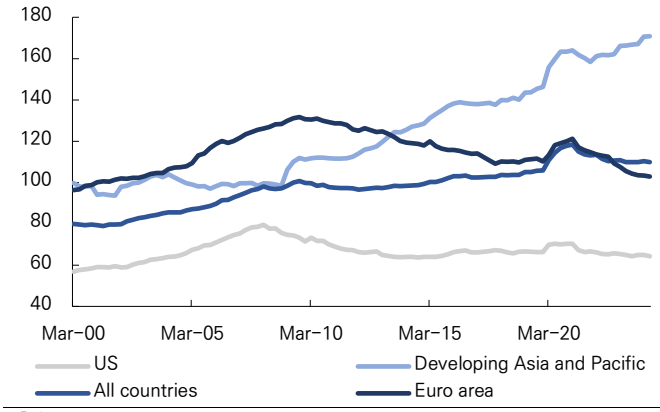
출처 : Bloomberg, FRED, RFS Team 3

미국 내 반도체 기업들의
지속적인 투자 증가 예상

미국의 민간 기업은 차입을 통한 투자 여력이 존재하는 것으로 보인다. 미국의 비금융 민간 부문의 GDP 대비 부채 비율은 지난 2분기 64.25%를 기록하며 글로벌 수치 대비 45.58%p 낮은 것으로 나타났다. 미국만 놓고 보더라도 지난 20년 평균치인 68.36%보다 낮은 수치이다. 미국 내 차입 여력이 있는 기업은 금리 인하 사이클을 맞아 부채 조달을 통한 추가적인 CAPEX 투자가 가능할 것으로 예상한다.

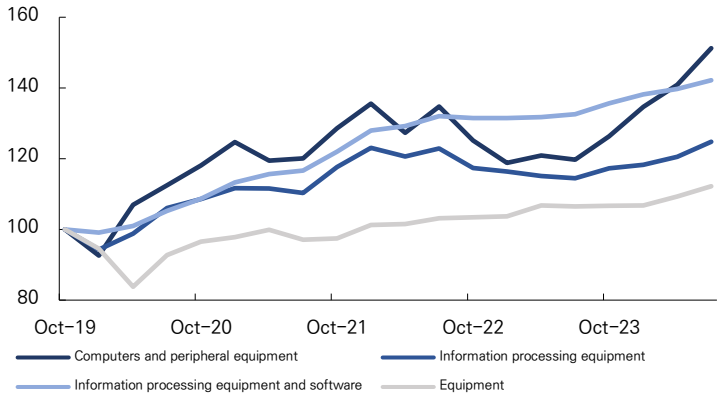
실제로 미국 내 컴퓨터, 반도체, 정보처리장치 관련 기업들의 투자는 지속적이다. 관련하여 미국 내 비주거 민간 부문 실질 국내 총 고정 투자 금액은 지속적인 증가세를 보이고 있다. 특히, 컴퓨터 및 주변기기 관련 투자 금액 증가율은 전년 동기 대비 26.3% 증가하며 폭발적인 성장세를 이어 나가고 있다.

국가별 비금융 민간 부문 GDP 대비 부채 비율 (단위: % of GDP)



출처 : BIS, RFS Team 3

미국 비주거 민간 부문 실질 국내 총 고정투자 (기준일 '19.10.01=100)



출처 : BEA, RFS Team 3

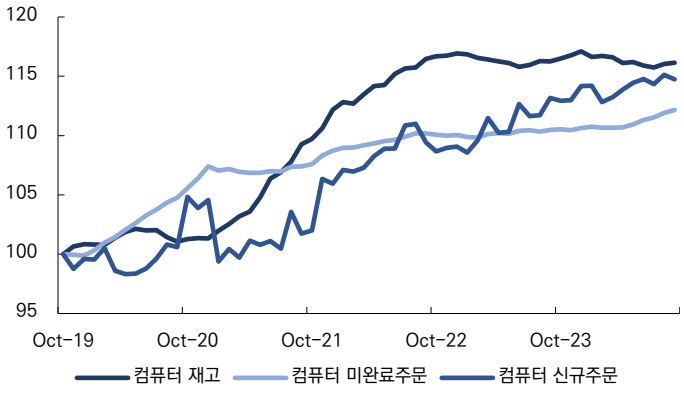
반도체 섹터의 견고한 펀더멘털, CAPEX 투자로 이어질 것

반도체 수요 ↑ 에 따른

AI 반도체 CAPEX ↑

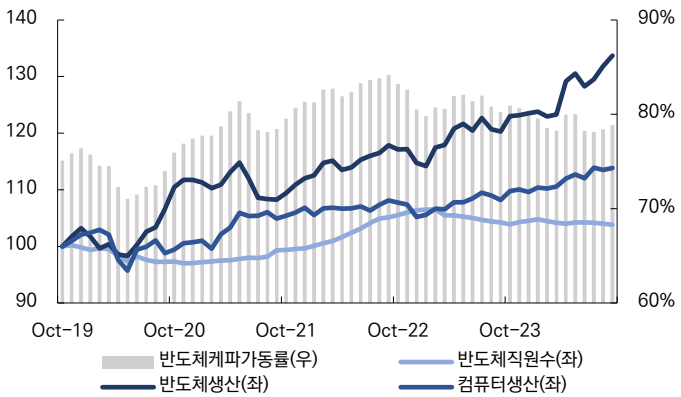
미국 내 반도체 수요는 지속적이며 AI 반도체 관련 CAPEX 증가로 이어질 것으로 판단한다. 컴퓨터 및 전자제품의 미완료 주문과 신규 주문은 지속적인 증가세를 보여주고 있다. AI 관련 수요가 증가함에 따라 컴퓨터 및 전자제품에 대한 수요도 증가하는 양상을 보여주고 있으며, 이는 AI 반도체 수요를 견인한다. 컴퓨터 및 전자제품에 대한 수요 증가에 대응하여 반도체 생산량은 증가하였으며, 컴퓨터 및 전자제품의 재고량은 지난 2년간 유지되고 있다. 반도체 CAPA 가동률은 지난 2년간 6.34% 감소하였다. 그러나, 반도체 생산량은 지난 2년간 오히려 13.46% 증가하였다. 이에 따라 반도체 CAPA는 지난 2년간 21.14% 증가하였음을 알 수 있다. **부채 조달 금리 인하 및 미국 민간 부문의 양호한 차입 여력과 맞물려, 반도체 생산을 위한 CAPEX 투자는 더욱 증가할 것으로 예상한다.**

컴퓨터 및 전자제품 재고, 미완료주문, 신규주문 (기준일 '19.10.01=100)



출처 : BLS, FRB, RFS Team 3

컴퓨터 및 반도체 생산, 가동률, 고용 (기준일 '19.10.01=100)



출처 : USCB, RFS Team 3

도널드 트럼프의 재집권과 영향력

트럼프 전 대통령이 미국 제47대 대통령 선거에서 승리하며 재선에 성공하였다. 이어 미국 공화당이 상원과 하원까지 장악하는 레드 스윕을 이루며 트럼프의 정책은 순항할 것으로 예상한다.

트럼프 당선인 주요 공약 및 예상 효과

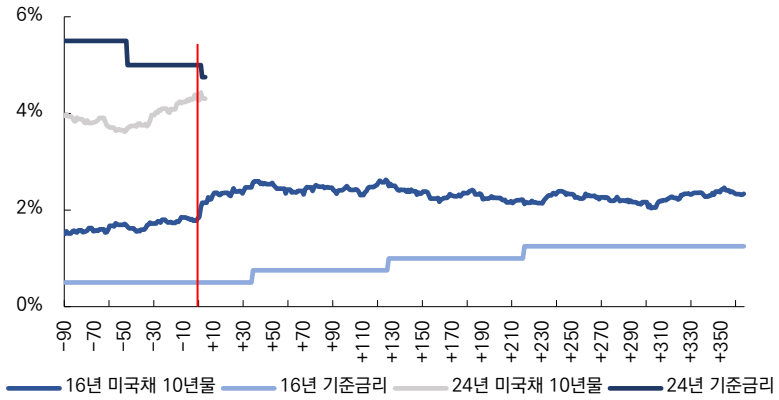
항목	공약	효과
물가/금리	불법 이민 단속 강화 및 이민자 추방	임금 상승 우려
	소득세 및 법인세 인하	가처분 소득 증가
	보호무역 및 대중국 관세	수입 물가 상승
	화석연료 개발 장려	유가 안정 기대
	노후 인프라 교체	재정 적자 확대
반도체	반도체지원법(CHIPs Act) 축소	보조금 축소 우려
	대중국 반도체 수출 규제 확대	한국 반도체 반사이익 기대
AI	AI 산업 육성을 위한 규제 철폐	빅테크 기업의 AI CAPEX 증가
	AI R&D 예산 증대 등 지원 확대	AI 관련 비즈니스 성장

출처 : 언론 종합, RFS Team 3

지속적인 하락이 예상되는 자금 조달 비용

대선 직전 트럼프 트레이드를 통해 국채 시장은 이미 트럼프 당선 리스크를 반영한 것으로 보이며, **미국 장기 국채 수익률은 1Q25에 피크 아웃할 것으로 예상한다.** 트럼프의 주요 공약 중 감세와 관세 정책은 인플레이션 요인이며 노후 인프라 교체 정책과 맞물려 재정 적자 확대의 원인이 될 것으로 보인다. 트럼프 당선인의 경제 정책은 향후 10년간 5조 8,000억 달러 규모의 재정 적자를 유발할 것으로 예상한다. 이는 해리스 후보 시나리오의 약 5배의 규모에 달한다. 이러한 우려를 반영하듯 대선 직전 트럼프의 당선 확률이 증가하자, 미국 장기 국채 수익률이 상승하는 트럼프 트레이드 현상이 나타났다. 그러나 트럼프 당선인은 이러한 현상을 방관하지 않을 것으로 보인다. 재정 확대를 뒷받침하고 무역 수지를 개선하기 위해 연준에 대한 공격적인 금리 인하 압박이 있을 것으로 전망한다.

'16년 및 '24년 트럼프 대통령 당선일 전후 미국 국채 10년물과 기준금리 추이 (단위: %)



출처 : Bloomberg, RFS Team 3

16년과 24년 모두 트럼프 당선 가능성이 높아지지 국채 금리는 일제히 상승하였다. 그러나 '16년 트럼프 당선 당시와 현재의 큰 차이점은 금리 사이클이다. 16년은 본격적인 금리 인상 사이클의 초입이었다. '16년 트럼프 당선 이후 1년간 기준 금리는 75bp 인상되었다. 현재 미국 경제는 금리 인하 사이클에 진입하였다. 지난 9월 빅컷을 시작으로 25년 말 3.75%까지 지속적인 기준 금리 인하가 있을 것으로 예상한다. **기준 금리 인하는 장기 국채 수익률의 하방 압력으로 작용하며, 궁극적으로 민간 기업들의 자금 조달 비용 절감으로 이어질 것이다.**

삼성전자/SK하이닉스 미국 내 투자 및 예상 보조금

항목	삼성전자	SK하이닉스
보조금	64억 달러 (약 8조 9,5400억 원)	4억 5,000만 달러 (약 6,300억 원)
투자금액	440억 달러 (약 61조 5,800억 원)	38억 7,000만 달러 (약 5조 5,200억 원)
투자지역	미 텍사스 주	미 인디애나주
주요 공장	파운드리 공장 HBM 패키징 공장 연구개발 시설	AI 메모리 반도체용 패키징 생산 기지 연구개발 시설

출처 : 각 사, RFS Team 3

미국 중심의 AI 서비스 및 반도체 제조업 성장 예상

트럼프 당선인은 미국 주도의 AI 산업 성장을 위해 지원은 확대하고 규제는 완화할 것으로 예상한다. 이에 기존 바이든 정부의 AI 산업 규제가 담긴 행정명령을 철폐할 것으로 보인다. 또한, 지난 19년 트럼프 정부 당시 미국 주도의 AI 산업 성장을 지원하는 행정명령을 공포한 바가 있으며 취임 후 유사한 정책을 펼칠 것으로 예상한다. 미국 중심의 AI 산업 육성 정책에 따라 미국 빅테크 및 반도체 제조 기업의 수혜가 예상되나 국내 기업은 AI 시장 진입 장벽이 높아질 우려가 존재한다.

한국 반도체 산업은 대외적으로 불확실성이 확대될 전망이다. 삼성전자와 SK하이닉스는 반도체 지원법(CHIPs Act)에 따라 각각 64억과 4.5억 달러 규모의 보조금이 예상되었다. 그러나, 트럼프 당선에 따라 보조금 축소 우려가 제기되었다. 이에 글로벌 반도체 기업들의 미국에 반도체 제조 설비를 건설하는 목적이 약화되었다. 다만, 중국과의 반도체 패권 경쟁에서 우위를 확보하기 위해 여전히 반도체 기업의 공장 유치가 필요하다는 점에서 칩스법은 유지될 가능성이 있다. 또한, 반도체 제조 공장이 공화당 지지 기반이 강한 주에 위치해 있다는 점은 트럼프 정부가 칩스법을 축소하려는 동력을 약화시키는 요인으로 작용한다. 한편, 한국은 미국의 메모리 반도체 3대 수입 국가로 미국의 대중국 반도체 규제 강화에 따라 **국내 반도체 기업들은 일부 반사이익을 얻을 것으로 기대한다.**

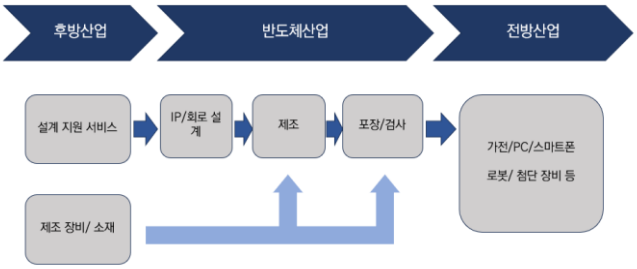
II. AI 성장은 반도체를 부른다

1. 반도체 산업 Overview

기능에 따라 분류되는 반도체

반도체는 수행하는 역할에 따라 메모리 반도체와 비메모리(시스템) 반도체로 나뉜다. 메모리 반도체는 DRAM, NAND와 같은 저장 장치를 의미하며 시스템 반도체는 이미지센서, CPU 등으로 저장된 정보를 바탕으로 연산, 명령하는 역할을 한다. 현재 반도체 시장 규모는 비메모리(시스템) 반도체 시장이 메모리 반도체 시장의 약 2배 이상을 차지하고 있다.

반도체 공정 과정에 따른 기업 분류



출처 : 언론 종합, RFS Team 3

반도체 제조 공정 설계→생산→패키징

반도체 생산업체는 제조 공정에 따라 IDM, Fabless, Foundry, Chipless, 전공정/후공정 업체로 구분된다. 먼저, 설계 단계에서는 팹리스 및 IDM이 외부 전문기업으로부터 반도체 설계와 반도체 지식자산(Chipless)을 주문받는다. 이후 생산 단계에서는 파운드리가 전(前)공정을 담당한다. 이 과정에서 파운드리는 팹리스 및 IDM 기업이 디자인한 반도체 설계를 위탁 받아 생산한다. 최종적으로 OSAT 업체가 패키징, 테스트 등의 후(後)공정을 담당한다.

반도체 산업 구조

공정	비즈니스 모델	사업 특성	대표 기업
일괄공정	IDM(종합반도체)	• 칩 설계에서 제조 및 테스트까지 일괄 공정 체제 구축 • 메모리 제조의 가장 성숙한 모델 • 기술력과 규모의 경제를 통한 경쟁력 확보 • 대규모 투자의 High Risk. High Return 형태	삼성전자, SK하이닉스, 인텔, 마이크론, 인피니언
전공정	Fabless(설계)	• 칩설계만 전문적으로 진행 • 고정비의 대부분은 연구개발 및 인건비 • 고위험 대규모 투자를 회피. 위탁제조 비용 부담 필요	실리콘웍스, 아나패스, 코어로직, 엠텍비전, Qualcomm
	Foundry(위탁생산)	• 주문방식에 의한 칩 생산만 전문 • 칩을 설계하지 않고, 팹리스로부터 위탁받아 제조	동부하이텍, 대만(TSMC, UMC)
후공정	OSAT(패키징&테스트)	• 완성된 웨이퍼를 받아 조립 및 테스트 • IDM. Foundry 다음으로 많은 자본이 필요	STS반도체, 하나마이크론, Amkor, 스테츠칩팩, ASE
설계	IP 전문(칩리스)	• 설계기술 R&D 전문 • IDM이나 Fabless에 IP 제공	알파칩스, 고려반도체, 한미반도체

출처 : 언론 종합, RFS Team 3

2. AI의 킥, 반도체

AI 기술이 혁신을 일으키는 가운데 반도체 기술이 핵심으로 자리 잡고 있다. *AI 반도체는 AI 서비스 구현에 필요한 대규모 연산을 초고속, 저전력으로 실행하는 반도체를 뜻한다. AI 모델이 복잡해지고, 처리해야 하는 데이터가 증가함에 따라 연산량 또한 기하급수적으로 늘어나게 된다. 이 과정에서 전력 소모량이 매우 높아지는데 AI 시스템의 성능을 높이는 동시에 에너지 소비를 줄이기 위해서 AI 반도체는 필수적이다.*

CPU→ GPU→ NPU로의 패러다임 변화

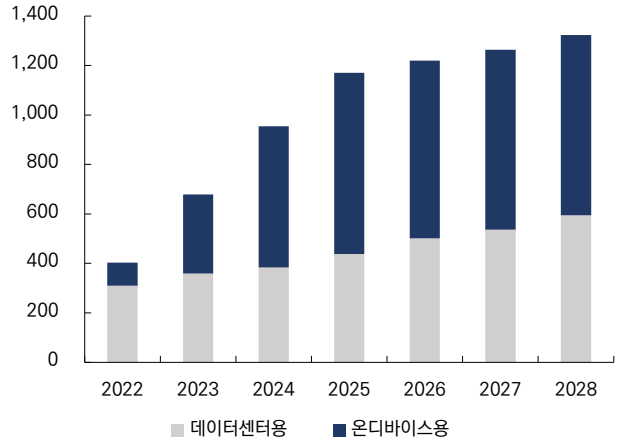
AI 반도체 패러다임 변화

CPU→ GPU→ NPU

GPU는 CPU의 문제점을 보완하며 AI 연산에 주로 사용되어 왔다. 기존 반도체에서 사용되었던 CPU는 범용 프로세서로 다양한 작업을 처리할 수 있도록 설계되었지만, AI 연산은 주로 대규모 병렬 연산을 필요로 하기에 AI 작업에는 비효율적이다. GPU의 경우 병렬 연산에 최적화되어 있어 AI의 대규모 학습 데이터 처리에 유용하다. 그러나, AI 데이터의 경우 다양한 형태와 계산의 순서가 정해져 있지 않기에 추론의 결과를 도출하기 위해서는 AI 알고리즘을 고려한 최적화가 필요하다. 이에 AI 데이터 처리 과정에 오랜 시간이 소요되며 더 많은 전력을 필요로 하는 부작용이 발생하게 되었다.

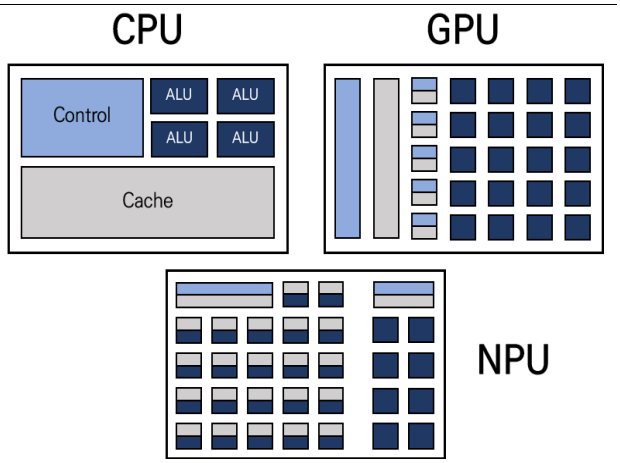
이러한 문제점을 해결하기 위한 딥러닝 전용 반도체인 NPU가 등장하게 되었다. NPU는 알고리즘의 딥러닝 네트워크를 구성하는 신경망을 하드웨어로 구현한 만큼 GPU 대비 높은 효율을 보인다. AI 연산은 모델 파라미터, 입력 데이터, 연산 도중에 만들어지는 특성 벡터 등 용량이 큰 데이터들이 메모리와 프로세서를 오가며 이루어진다. 이때 NPU에서는 크기가 큰 데이터의 연산을 메모리에서 먼저 수행한 후 프로세서에 전달하여 메모리 전송에 의한 병목을 제거한다.

AI 반도체 시장 전망 (단위: 억 $)



출처 : 옴디아, RFS Team 3

CPU→GPU→NPU 구조



출처 : 언론 종합, RFS Team 3

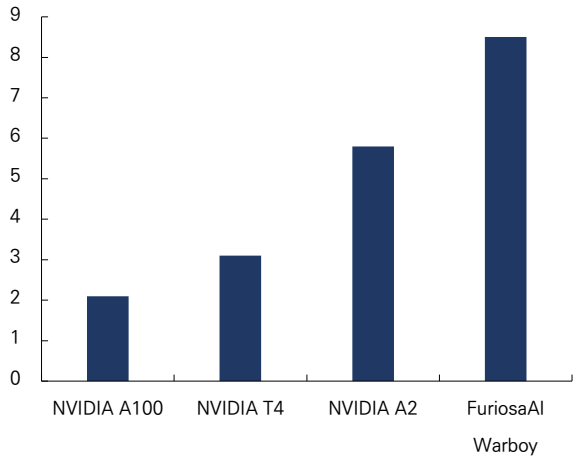
NPU의 장점

1) 전력 소모 절감 + 성능 증가

2) 빠른 처리 속도

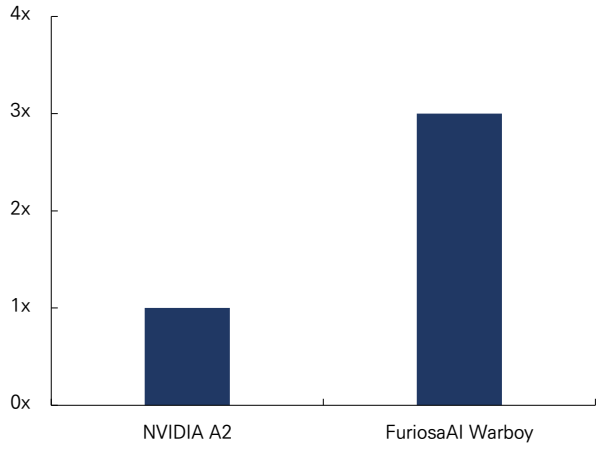
이러한 NPU는 1) 전력 소모를 급격히 줄이고 동시에 성능은 증가시키며, 2) 빠른 처리 속도의 장점을 갖고 있다. NVIDIA 'A2 텐서코어 GPU'와 퓨리오사 AI의 '워보이'를 비교했을 때, AI 가속기의 성능을 시험하는 MLPerf v2.0 테스트 중 '오프라인 상태에서의 물체 처리 감지율' 항목에서 NVIDIA A2가 4,856점을 획득한 반면 워보이는 8,762점을 획득하였다. 제품 가격 대비 객체 감지 성능을 고려하여 NPU의 투자 대비 성능이 세 배 높다는 것을 보여준다. 또한, NVIDIA A2로 10,000대 규모의 서버를 구축했을 때, 워보이는 약 50%의 서버만으로 동일한 데이터를 처리할 수 있다. 전력 소비량의 경우 매달 8.9MWh(서버당 2KW 전력 소모 기준)를 줄일 수 있고 전력량에 비례해 총합 운영비용은 매달 1,700만 원을 절감할 수 있다. 이처럼 **NPU는 인공지능 개발에 최적화된 설계를 갖추고 있으며 동급의 GPU보다 처리 속도, 전력 소모 대 성능비 면에서 우수하다.**

와트당 이미지 처리량 (단위: imgs/sec/watt)



출처 : 퓨리오사, RFS Team 3

워보이-A2 텐서코어 비교 (단위: 가격 당 성능)



출처 : 퓨리오사, RFS Team 3

ASIC(주문형 반도체) 중심의 추론형 반도체 시장 성장

다양한 AI 모델이 변화되었던 과거와 달리, 최근에는 Chat-GPT가 큰 주목을 받으며 Transformer라는 AI 모델에 기반을 둔 거대 서비스 개발이 급격히 증가하고 있다. Transformer 기반의 거대 AI는 파라미터 개수가 많아 큰 규모의 연산량을 요구하며 이에 따라 높은 실행 비용이 요구된다. 이에 따라 거대 AI를 효율적으로 실행할 수 있는 NPU의 필요성이 부각되며 많은 기업들이 NPU 개발에 주목하고 있다.

특히, **비용 효율적으로 AI 솔루션을 실행할 수 있는 NPU가 부각을 받게 될 것이다.** NPU는 ASIC의 성격이 강한 반도체로 온디바이스 AI에 적합하다. AI에 사용되는 반도체 중 기술 성숙 단계에 진입한 CPU, GPU 시장과 달리, 최근에는 최적화된 저전력, 고효율 중심의 ASIC 중심의 추론형 AI 반도체 시장이 성장 중이다. 이처럼 온디바이스 AI 시장의 급성장에 따라 커스터마이징된 AI 칩 수요 역시 동시에 급증할 것으로 전망한다. 특히, NPU는 초기 단계의 시장에서 사용되는 반도체이기에 빅테크 기업에 선발주자로 시장 진입할 수 있는 기회를 제공한다. 빅테크의 자체 칩 개발은 NPU를 중심으로 진행되고 있다. NPU는 AI에 연산에 필요한 기능을 집약한 칩이기에 자체 NPU를 개발할 경우 자사의 AI모델에 적합한 기능을 담을 수 있어 AI 가동에 있어 효율적인 칩을 설계할 수 있다. **이에 따라 빅테크와 같이 NPU를 개발하는 팹리스 기업의 성장에 주목할 것을 제안한다.**

3. 황비디아와 아이들

유일무이 최강자 NVIDIA

AI 반도체 시장 독보적 선두 주자

: 엔비디아 (NVIDIA)

NVIDIA는 대표 팹리스 기업으로 데이터센터 GPU 시장점유율 98%로 독점적 지위를 유지하고 있다. 자체 칩을 개발하는 클라우드 기업의 등장으로 AI 칩 경쟁이 치열해짐에 따라 소프트웨어의 차별화가 요구되고 있다. 이에 NVIDIA는 반도체와 소프트웨어의 결합으로 경쟁 우위를 공고히 하고 있다. H100과 함께 제공되는 전용 소프트웨어 '쿠다'는 개발자들에게 익숙한 환경을 제공함과 동시에 NVIDIA의 강력한 생태계를 형성했다. 또한, 24년 블랙웰을 출시하며 끊임없는 소프트웨어 개발을 이어가고 있다. 블랙웰은 전력 소모량에 따라 B100, B200으로 나뉘며 2개의 블랙웰 GPU와 CPU를 결합한 가속기 GB200으로 분류된다. 이처럼 NVIDIA는 주력 AI 칩인 H200과 차세대 칩 B100, B200, GB200 등을 앞세워 시장 지배력을 더욱 키워 나갈 것으로 예상된다.

NVIDIA GPU 로드맵

	2024 년				2025 년	
AI 칩	1 분기	2 분기	3 분기	4 분기	1 분기	2 분기
H200	8 단 HBM3E 141GB					
B100			8 단 HBM3E 192GB			
GB200			8 단 HBM3E 192/384GB			
B200					12 단 HBM3E 288GB	

출처 : Trendforce, RFS Team 3

파운드리 공정 트랜스지터 밀도 비교 (단위: Mtr/mm2)

	7나노	5나노	3나노
TSMC	114.2	138.2	180~215
Intel	103	123.4(Intel 4)	130
Samsumg	85.6	108	129.6

출처 : Trendforce, RFS Team 3

이러한 제품 경쟁력을 높이기 위한 과정에서 공정의 중요성이 부각된다. 현재 NVIDIA의 H100·H200 및 블랙웰 제품은 TSMC에서 독점 생산하고 있다. 새로운 제품에서는 좁은 선폭, 낮은 전력과 동시에 높은 성능을 요구하기에 최첨단 공정이 필요하다. 반도체 성능은 트랜지스터 수에 비례하여 증가한다. 또한, 밀도가 높을수록 전력 효율성을 보이며 생산 수율을 높인다. TSMC는 3나노, 5나노와 같은 선단 공정에서 92%에 달하는 시장점유율을 차지하고 있다. 25년에는 2나노 공정을 양산할 계획이며 26년 하반기에는 1.6나노 공정을 양산할 것으로 보아 TSMC의 공정 우위는 지속될 것으로 전망한다.

NVIDIA의 핵심 key, CoWoS & HBM

NVIDIA GPU의 공급 key

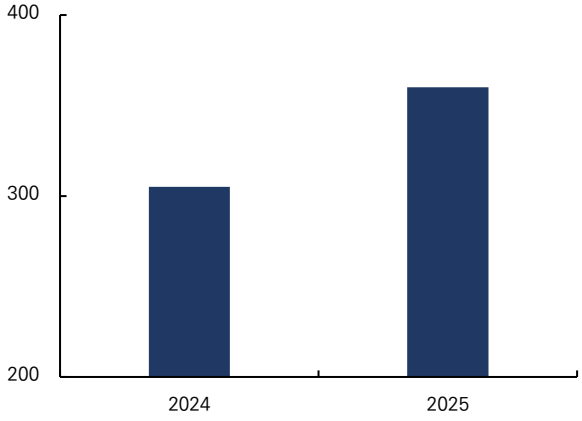
1) CoWoS 패키징

2) HBM

NVIDIA GPU의 원활한 공급을 위해서는 1) 반도체 제조에서 CoWoS 패키징, 2) 메모리에서 HBM이 중요하다. 먼저, CoWoS는 여러 칩을 하나의 웨이퍼에 직접 적층하고 그 위에 기판을 부착하는 패키징 기술이다. 23년 7월 이후 TSMC는 CoWoS CAPA의 50% 이상을 NVIDIA의 AI GPU(H100) 생산에 투입하였다. 즉, CoWoS CAPA 증가가 AI GPU의 수요 견인을 이끌 주요인임을 의미한다. 따라서 TSMC의 CoWoS 패키징 계획을 통해 AI 사이클이 얼마나 더 연장될 것인지 파악할 수 있다. 26년 CoWoS 예상 CAPA는 3.6만 장으로 YoY +60% 증가할 것으로 예상된다. **이에 따라 AI 반도체 시장은 피크아웃이 아닌 강력한 사업 및 수요환경이 이어질 것으로 전망된다.**

또한, **AI 칩 성능이 고도화되며 HBM에 파운드리 첨단 공정 기술이 요구되고 있다.** NVIDIA는 주로 SK하이닉스에서 HBM을 공급받고 있으며 TSMC에서 HBM을 연결해 H100, B200 등을 생산한다. HBM의 용량 확대가 요구됨에 따라 NVIDIA GPU인 H200이 출시되며 HBM3에서 HBM3E로의 전환이 이루어졌다. 결국, HBM의 용량 확대, 전력 효율성 및 수율 개선에 대한 지속적인 기술 개발이 AI 칩의 고도화를 이루기 위한 주요 관건이 될 것이다.

HBM CAPA (단위: WSPM)



출처 : Trendforce, RFS Team 3

CoWoS CAPA (단위: 웨이퍼 장)

(단위: 웨이퍼 장)	기존 전망치	수정 전망치	전망치 조정률
2024년	319,000	322,000	0.90%
2025년	600,000	635,000	5.80%
2026년	720,000	1,020,000	41.60%

출처 : Trendforce, RFS Team 3

4. HBM의 세계에 오신 것을 환영합니다

HBM이 인기 Star로 주목받는 이유

메모리 반도체의 패러다임

DRAM ➔ HBM

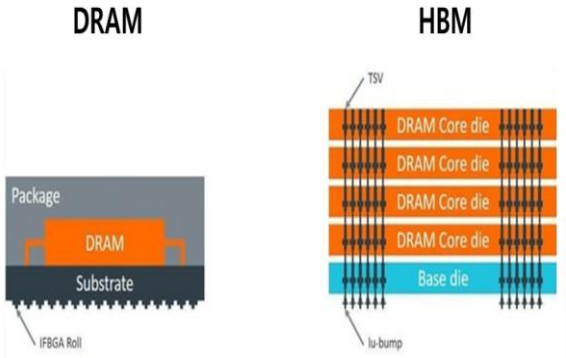
메모리 반도체의 패러다임이 DRAM에서 HBM으로 옮겨가고 있다. HBM 시장 규모는 24년 기준 약 182억 달러로 추정되며 25년에는 156% 증가한 65조 원까지 성장할 것으로 전망된다. 같은 기간 내 HBM 비중도 20% → 34%로 높아질 것으로 보인다. HBM은 기존의 평면적인 메모리 구조에 비해 1) 짧은 데이터 이동 거리, 2) 획기적인 신호 전송 속도 확대를 통해 대용량 데이터 처리에 월등한 고대역폭 초고속 메모리로 주목받고 있다. HBM(High Bandwidth Memory)이란, 개별 DRAM을 수직으로 쌓아 올린 것으로 전기 신호의 경로를 짧게 하여 고속 데이터 전송이 가능한 차세대 메모리 기술이다. 이러한 성능에는 TSV(Through Silicon Via) 기술이 핵심이다. TSV는 메모리 칩을 수직으로 쌓고, 적층된 칩 사이에 얇은 금속터널을 만들어 전기적 신호가 직접 전달되게 하는 패키징 기술이다.

메모리와 처리 장치 간 병목 현상을 최소화하는 기술: HBM

HBM은 GDDR 메모리 기술이 갖고 있는 단점인 메모리와 처리 장치 간 병목 현상을 최소화한다는 점에서 큰 이점을 갖는다. 여기서 GDDR이란, GPU에 주로 사용되는 DRAM 제품을 말한다. 최근 개발된 GDDR7의 경우 데이터 통로에 해당하는 I/O (Input/Output) Bus는 최대 64bit인 반면 HBM3E는 1,024bit의 통로를 보유하고 있다. I/O 개수가 늘어날수록 데이터가 이동하는 도로가 많아지는 셈이기 때문에 데이터 병목현상을 최소화할 수 있다. 단순히 전송 속도만 보면 GDDR7이 더 빠르다. 그러나 HBM은 GPU의 바로 옆에 배치돼 함께 패키징되기 때문에 연산 장치와 메모리 사이의 물리적 거리가 가깝다는 장점이 있어 많은 모델 데이터를 처리하는 데 효율적이다.

Chat GPT를 포함한 초거대 AI 모델은 대용량 데이터를 메모리에서 GPU로 빠르게 전송할 수 있어야 한다. 1,750억 개의 파라미터를 사용하는 GPT-3.5와 대비해 약 1조 7,000억 개의 파라미터로 추정되는 GPT-4의 성능을 비교하였을 때, AI 모델의 발전에 따라 파라미터 수 증가에 대응하는 HBM의 후공정 첨단 패키징 기술력이 주목받을 것으로 보인다. 여기서 말하는 파라미터란 AI 모델의 훈련 과정에서 입력값이 결과값으로 변환되는 과정에서의 변수를 말한다. 파라미터가 클수록 복잡한 AI 모델이 되며 더 많은 I/O를 요구한다.

DRAM과 HBM의 적층 구조



출처 : AMD, RFS Team 3

GDDR7과 HBM3E의 성능 비교

구분	GDDR7	HBM3E
Pin	64	1024
용량	24GB	36GB
핀 당 속도	32gbps	9.2gps
대역폭	1.5TB/s	1.2TB/s
층 수	단층	12단 적층

출처 : 각 사 종합, RFS Team 3

HBM의 효율적 생산 조건

1) 짧은 TAT

2) 높은 수율

HBM의 효율적 생산을 위해서는 TAT와 수율을 고려해야 한다. 반도체 산업에서 TAT는 칩 생산을 위한 웨이퍼가 라인에 투입되고 완성 칩이 만들어져 나올 때까지의 시간을 의미한다. HBM 생산 공정 난이도 상으로 평균 TAT 3~4개월 → 4~5개월로 증가하고 있으며 HBM4 개발을 위한 신규 공정 추가 시 공급 속도 감소로 이어질 수 있다. 또한, HBM의 경우 제조사들의 기본적인 DRAM Die 설계에서부터 전력 효율성과 발열 제어 등 역량 차이가 발생한다. 황금 수율로 일컬어지는 90%의 기준이 넘더라도, 칩 정렬(Sorting) 및 붙이는(Bonding) 과정에서 수율은 낮아지는 경향을 보인다. 고부가가치를 창출하는 HBM 기술의 공급은 수율과 TAT 시간에 따라 조절될 것이며 이에 대한 경쟁력을 갖춘 기업이 HBM 시장을 선점해 나갈 것으로 전망된다.

HBM의 세대별 특징

HBM의 발전

HBM → HBM2 → HBM2E → HBM3 → HBM3E

HBM에 대한 수요를 바탕으로 개발이 적극적으로 이어지고 있으며 AI 수요에 대비해 신제품의 품질은 업그레이드되고 있다. HBM은 1세대부터 5세대까지 크게 5가지로 구분된다. HBM은 1) 기대보다 낮은 동작 속도, 2) 발열 문제라는 단점을 보유해 왔다. 그러나 올해 출시된 5세대 HBM3E의 경우, HBM 1세대에 비해 대역폭은 약 9배로 증가했으며 용량은 최대 36GB까지 늘어났다. HBM 12단 제품의 경우, 제품의 동작 속도를 현존 메모리 최고 속도인 9.6Gbps로 높였다. 이는 이번 제품 4개를 탑재한 메타가 공개한 오픈소스 LLM인 '라마 3 70B'를 구동할 경우 700억 개의 전체 파라미터를 초당 35번 읽어낼 수 있는 수준이다. 또한, 방열 성능 역시 HBM3과 비교했을 때 10% 높은 수치를 보이고 있으며 강화된 휨 현상 제어를 통해 HBM3E는 제품의 안정성과 신뢰성을 확보하고 있다.

HBM 세대별 특징

구분	대역폭	I/O	적층	용량	출시일
HBM	128GB/s	1,024	4층	4GB	2015년
HBM2	256GB/s	1,024	8층	8GB	2016년
HBM2E	460GB/s	1,024	8층	8GB/16GB	2020년
HBM3	819GB/s	1,024	8층/12층	16GB/24GB	2022년
HBM3E	1.2TB/s	1,024	8층/12층/ 16층 개발중	24GB/36GB	2024년

출처 : SK 하이닉스, RFS Team 3

HBM 시장의 특징 및 핵심 Player

본격적으로 HBM은 22년부터 수요가 발생했다는 점에서 초기 시장이라고 할 수 있다. 현재 HBM 시장은 삼성전자와 SK하이닉스 두 기업이 90%를 차지하고 있으며 나머지는 마이크론이 담당한다. HBM의 경우, 매우 복잡한 제조 공정을 거쳐야 하고 일반 DRAM의 제조보다 훨씬 높은 기술력과 정밀도를 요구한다. 또한, 생산 라인 구축에 막대한 자본이 소요된다는 점에서 진입 장벽이 매우 높아 기존 3사 이외 기업들의 M/S 확장은 현실적으로 어렵다. **결국 3사 중 고부가가치를 만드는 HBM 기업들이 동일 밸류체인에서 우위를 점할 것이다.**

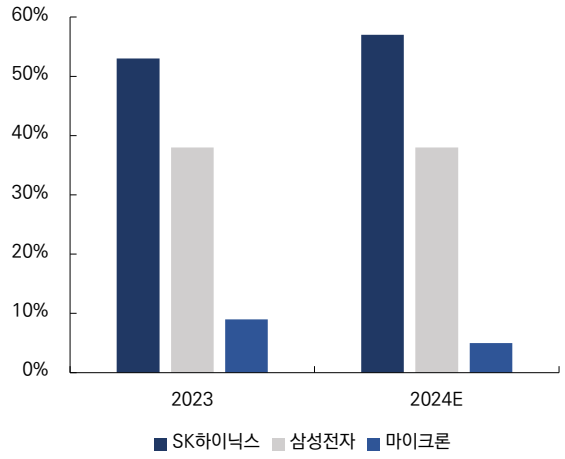
HBM3E의 선두 주자

: SK하이닉스

현재 HBM 시장에서 SK하이닉스는 HBM3E 주도권을 바탕으로 선두 주자로 자리 잡고 있다. HBM 성장을 바탕으로 3Q24 DRAM 부문 매출액 12억 1,250억 원(YoY + 99.6%)을 기록하며 괄목할 만한 성과를 이루었다. HBM의 핵심은 주요 고객사의 요구에 맞춰 얼마나 빠르게 공급이 가능한지 여부가 경쟁력으로 작용한다. 지난해 3월 NVIDIA에 첫 번째로 HBM3E 8단을 공급한 SK하이닉스는 25년 HBM 물량까지 대부분 완판된 상황이다. 메모리 제조 기술력을 바탕으로 HBM3E 12단까지 개발에 성공하였으며 올해 4분기부터 독점 공급하고 있다. 나아가 자사의 HBM3E 16단 출시를 세계 최초로 공식화하였으며 내년 초 NVIDIA에 샘플 공급을 할 계획하에 있다.

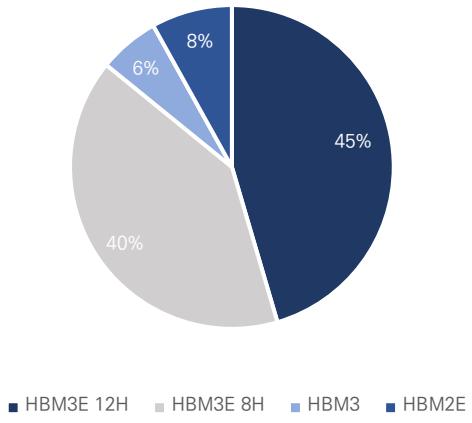
삼성전자의 경우, DS 부문 매출액 29조 2700억 원(YoY +78%)을 기록하였으며 주요 고객사는 AMD로 HBM3E까지 확장해 납품하고 있다. HBM 매출액이 증가는 하고 있으나 SK하이닉스와 비교했을 때 둔화된 성장세를 보이고 있는데 NVIDIA 향 공급 실패가 가장 큰 원인으로 작용하고 있다. 삼성전자는 NVIDIA에 HBM3E 8단과 12단을 납품하기 위해 퀄 테스트를 진행하고 있다. 그러나 발열과 내구성을 이유로 퀄 테스트에서 통과하지 못하고 있다. 테스트가 완료되면 4분기 NVIDIA와 AMD에 HBM3E를 공급함으로써 HBM M/S를 확장할 계획하에 있다. 퀄 테스트 통과 여부에 따라 삼성전자의 HBM 매출 상승 여부가 결정될 전망이다. 현재 전체 HBM의 비중에서 24년 HBM3E 46% → 25년 HBM3E 85%로 예상되는 상황에서 HBM3E 개발을 이루어내지 못한다면 SK하이닉스의 독주 체제는 더욱 확고해질 것으로 전망한다.

3사 HBM 점유율 (단위: %)



출처 : Trendforce, RFS Team 3

2024E HBM 제품별 비중 (단위: %)



출처 : Trendforce, RFS Team 3

HBM4는 누가 선점할 것인가

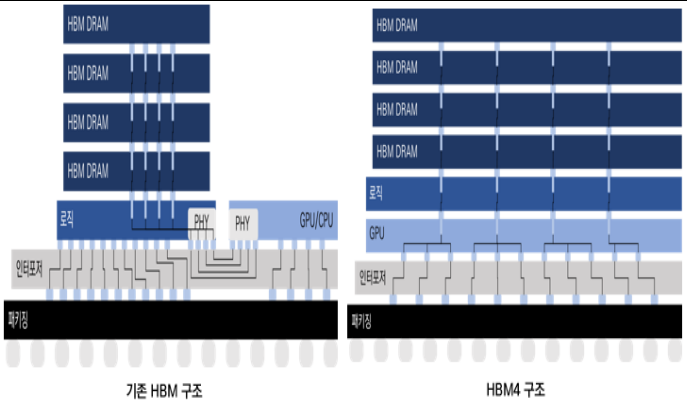
HBM 시장의 떠오르는 화두

: HBM4 개발

SK하이닉스와 삼성전자는 차세대 기술인 HBM4 개발에 박차를 가하고 있다. HBM4는 HBM3E와 달리 I/O 수가 1,024개 → 2,048개로 증가해 높은 데이터 전송 속도를 보장한다. HBM4부터는 기존 HBM과 달리 베이스 다이에 첨단 로직 공정을 적용한다. 이를 위해선 제조 과정에서 첨단 파운드리 공정과 메모리 공정을 동시에 필요로 한다, 현재 삼성전자는 TSMC와 협력 관계를 구축해 버퍼리스 HBM을 공동 개발 중이며 버퍼 제거 시 지연 속도 10% 하향과 전력 효율성 40% 향상이 가능하다.

삼성전자는 내년 하반기 양산을 목표로 6세대라고 불리는 HBM4 개발에도 힘을 싣고 있다. SK하이닉스 역시 HBM4 개발에 사활을 가하고 있다. 지난 4월 TSMC와 MOU를 체결하며 HBM4 차세대 패키징 개발을 진행하고 있다. 두 기업 모두 25년 하반기 본격 양산을 계획하고 있으며 이에 따라 26년 HBM4의 등장으로 인한 추가 상승 모멘텀이 기대된다. 특히 NVIDIA는 SK하이닉스에 HBM4 조기 개발 요청을 했다는 점을 미루어 보아 개발 성공 시 즉각 수요로 이어질 것으로 예상된다. 결국 주요 고객사인 NVIDIA는 AI 서버 체제를 감당할 수 있는 HBM을 원할 것이고 이러한 기술력을 갖추는 기업이 우위에 설 것이다.

기존 HBM과 HBM4의 구조



출처 : 언론 종합, RFS Team 3

3사의 개발 로드맵

	2023	2024	2025	2026
삼성전자	HBM3	HBM3P (24GB)		HBM4
SK 하이닉스		HBM3E (24GB)	HBM3E (48GB)	HBM4
마이크론		HBM3E (24GB)		HBM4

출처 : 각 사 종합, RFS Team 3

HBM 성과를 바탕으로 한 SK하이닉스와 삼성전자의 주가 디커플링

HBM의 주도권은 SK하이닉스와 삼성전자의 주가 디커플링을 발생시켰다. 22년 11월 Chat-GPT 출시 이후 HBM 양대산맥이라고 불리는 두 기업의 실적 개선을 기반으로 주가는 상승세를 보였다. 그러나 NVIDIA를 대상으로 SK하이닉스가 HBM 주도권을 가져오며 올해 9월부터 주가는 상반된 추이를 보였다. 9월 두 주가 간의 상관계수는 -0.02로 방향이 전환되었으며, 10월 평균 상관계수는 -0.67로 주가 디커플링 현상이 심화되었다. 이는 16년 3월 -0.81 이후 가장 큰 주가 차이이다. NVIDIA가 SK하이닉스에 HBM4 개발 계획 6개월 축소를 요구한 점을 미루어보아, HBM4 개발 및 공급 역시 SK하이닉스 독점체제로 이어질 것이 유력해 보인다. HBM4 주도권의 방향이 SK하이닉스로 갈 시 HBM 양대산맥의 분열은 더욱더 가파르게 발생할 것으로 예상된다. **결론적으로 HBM 시장에서의 Top Picks 기업이 SK하이닉스가 될 것으로 전망한다.**

SK하이닉스와 삼성전자의 주가 추이 (단위: 원)



출처 : RFS Team 3

HBM의 수익성 구조

HBM 영업이익: 5.6달러

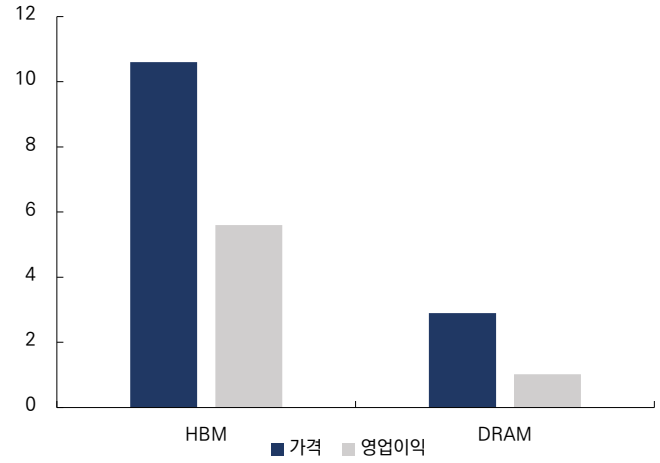
DRAM 영업이익: 1.02달러

HBM의 높은 수준의 가격 프리미엄과 AI 칩 용량 수요 증가는 HBM 공급 업체의 수익성을 향상시킬 것이며 견조한 시장 성장세를 보일 것으로 전망한다. HBM의 3분기 기준 평균 HBM의 1GB당 단위 가격은 10.6달러로 표준형 DRAM의 단위 가격 2.9달러와 비교하였을 때 약 3.7배에 해당하는 고부가가치 메모리이다. B2B로 거래된다는 점을 고려해 고정비용과 가변비용을 제외한 평균 HBM의 영업이익을 보더라도 5.6달러에 달한다. 영업이익률이 53%를 웃돌며 표준형 DRAM의 35%와 비교하더라도 높은 수익성이 보장되는 제품임은 틀림없다. 4분기 HBM 평균 가격이 QoQ 대비 8%~13% 상승할 것으로 전망되는 상황에서 HBM의 수익성은 더욱 가파르게 강화될 것으로 예상된다.

높은 가격임에도 Q 수요에 문제는 없다.

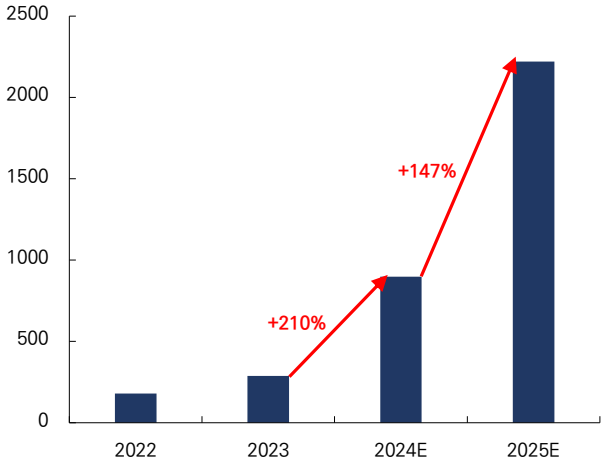
전방 산업의 수요 증가로 25년 HBM 수요는 YoY +147%로 늘어날 것으로 전망한다. 보고서 위 내용에서 언급했듯, AI 서버 시장은 29년까지 CAGR +14.12%로 성장할 것으로 보이며 이에 대응하는 수요를 HBM이 뒷받침할 것이다. DRAM 대비 높은 가격에도 수요는 계속해서 증가하고 있다는 점을 미루어 보아, 높은 가격이 수요량 변화에 미치는 영향은 미미하다고 판단한다. **결국 제품의 필요성이 가격으로 인한 민감성보다 큰 HBM 시장에서 Q 성장은 견조하게 발생할 것으로 전망한다.**

HBM과 DRAM 가격 및 영업이익 (단위: $)



출처 : Trendforce, RFS Team 3

HBM 수요 전망 (단위: 백만 GB)



출처 : Trendforce, RFS Team 3

Ⅲ. 반도체 소부장 기술 혁신

1. 본딩 기술의 혁신

AI 반도체 수요가 증가하면서 후공정의 최신 패키징 기술이 요구되었다. 과거 반도체 공정의 경우 전공정에서 회로 집적도를 높이는 미세공정 기술에 주력해 왔다. 그러나, 8나노미터 이하의 초미세공정으로 발전하면서 소모되는 비용이 크게 증가하였고, 전공정만으로는 반도체를 더욱 얇고 작게 만드는 경박 단소화나 전력효율을 획기적으로 높이기 어렵다는 한계에 직면하였다. 이러한 초미세공정의 한계점을 극복하기 위한 기술로 최신 패키징 기술이 대두됨에 따라 **칩과 칩 또는 칩과 기판을 연결하는 본딩 기술이 핵심 공정으로 자리 잡게 되었다.** 이에 따라 본 리서치팀은 반도체 후공정의 본딩에 집중하여 분석하고자 한다.

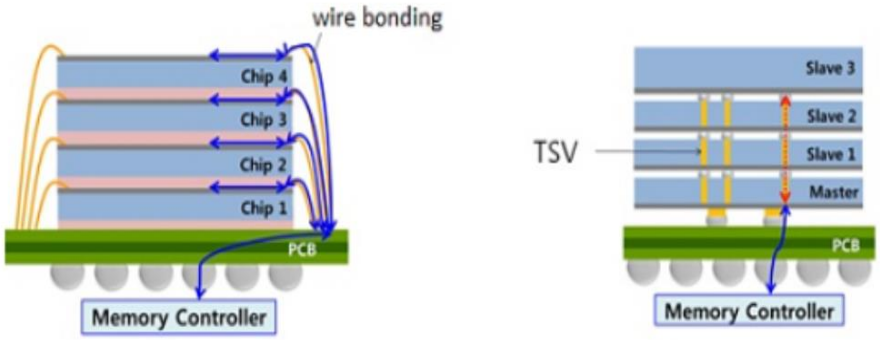
와이어 본딩과 TSV 본딩

AI 반도체가 발전하면서 대량의 데이터를 빠르게 전송하는 것이 매우 중요해졌기 때문에 본딩 기술은 AI 반도체에 있어 핵심 기술로 자리 잡고 있다. 반도체 본딩 기술은 반도체 칩을 다른 반도체 칩 또는 기판과 연결하여 I/O(데이터 입출력 통로)를 만드는 공정이다. 패키징 과정에서 제조된 반도체 칩을 보호하고 외부 환경에 노출되지 않도록 밀봉하면, 반도체 칩이 전기적으로 외부와 연결될 수 없게 되어 데이터가 오갈 수 없게 된다. 따라서 본딩을 통해 통로를 만들어 반도체 칩이 전기 신호를 통한 데이터를 받아들일 수 있도록 전극이나 연결단자가 제공된 기판을 반도체 칩과 연결하는 것이다.

칩과 기판을 연결한 기존의 전통적인 기술은 'Wire-Bonding'이다. Wire-Bonding은 반도체 칩과 반도체 기판 및 메인 기판을 금속 와이어(주로 금, 알루미늄 또는 구리)로 연결하는 방식이다. 이러한 방식은 공정이 매우 간단하고 비용이 저렴하여, 비메모리 반도체와 같은 대량 생산에 매우 강점을 지니고 있다. 그러나 이러한 본딩 방식은 **칩과 기판을 와이어로 연결하기 때문에 데이터 전송 속도가 최대 5Gbps(초당 0.625GB)로 매우 느린 속도이다. 현재 각광받는 HBM의 경우 최대 1,200GBps(초당 1.2TB)의 대역폭을 요구하는데, 이를 와이어 본딩 방식으로 구현할 경우 무려 1,920개의 와이어가 필요하여 매우 비효율적이다.** 또한 와이어가 매우 얇고, 열전도성이 낮은 특성을 가지고 있기 때문에, HBM와 같은 고전력, 고발열 반도체에는 열방출에도 취약하다. 따라서 최근에는 HBM의 특징을 보완할 수 있는 다른 본딩 방식이 각광받고 있다.

TSV(Through Silicon Via)는 와이어 본딩의 근본적인 문제를 해결하였다. TSV는 칩과 기판을 와이어로 연결하지 않고, 실리콘으로 된 관통전극을 통해 반도체 칩과 기판을 수직으로 적층하여 연결하는 '3D 패키징 기술'이다. 따라서 이 기술은 와이어를 쓰지 않고 칩과 기판 사이에 데이터를 전송할 수 있는 작은 통로(비아)를 뚫기 때문에, 보다 많은 I/O(HBM3E 기준 1,024개)를 형성할 수 있다. 또한, TSV는 전기적 신호가 수직으로 짧은 거리를 이동하므로 높은 데이더 전송 속도(최대 6.4Gbps)를 보이고, 많은 데이터(HBM3E 기준 819.2Bps=1,024개X0.8GBps)를 전송할 수 있기에 HBM 제조 공정에 적합한 방식으로 자리 잡았다.

와이어본딩과 TSV 방식 비교

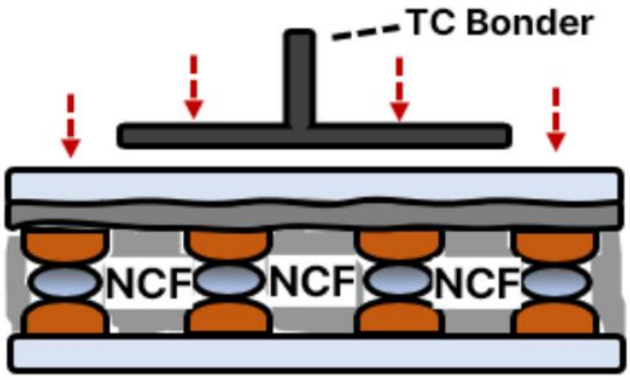


출처 : 삼성전자, RFS Team 3

AI 반도체 시장의 확대에 따른 본딩 기술의 발전

TSV에는 TC-NCF 방식과 MR-MUF 방식이 있다. TC-NCF 방식은 비전도성 필름(NCF)을 사용하여 반도체 칩을 기판에 접착하는 방식이다. 전공정이 끝난 웨이퍼에 NCF를 씌우고, 두께를 최소화하기 위하여 웨이퍼 뒤쪽을 갈아낸다. 이후, 반도체 칩과 기판사이를 범프로 연결하고, 300도로 가열된 세라믹 헤드 장비(TC본더)를 이용하여 15초간 열과 압력을 가하면 NCF가 녹으면서 칩과 기판을 연결하는 방식이다. 그러나 이러한 방식은 열압착시 여러 개의 범프에 동일한 압력을 주기 어렵고, NCF가 범프 사이 공간을 완전히 채우기 어려워 열방출이 어렵게 된다. 이는 온도가 상승하여 같은 양의 데이터를 전달할 때 더 많은 전력을 소요하게 된다. **따라서 TC-NCF 방식은 HBM이 활용되는 고성능 GPU의 경우 전력소비가 비효율적으로 일어나게 된다.**

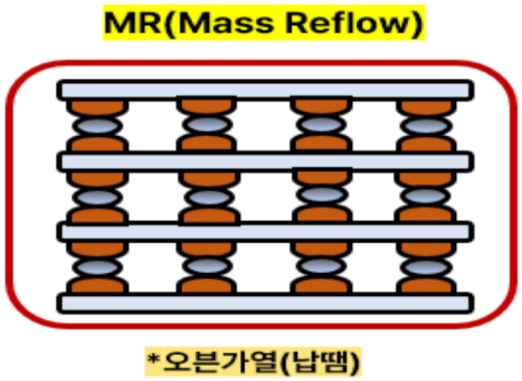
TC-NCF 방식



출처 : 언론 종합, RFS Team 3

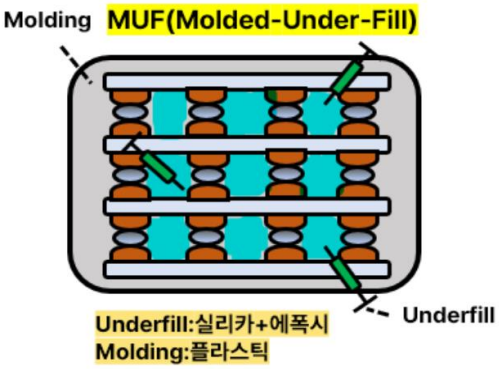
이러한 단점을 개선하고자 SK하이닉스는 MR-MUF 방식을 개발하였다. **MR-MUF 방식은 TC-NCF 방식보다 생산성이 약 3배 높은 생산성을 보인다.** MR-MUF는 열을 가하여 한 번에 굽는 '리플로(Reflow)'라는 방식을 이용해 작은 범프들을 부착한 반도체 칩을 가열하고, '언더필' 작업을 통해 칩과 칩 또는 기판 사이의 간극을 액체로 채우며 단단하게 굳히는 방법이다. 이러한 방식은 칩과 기판, 범프를 한 번에 가열하기에 여러 개의 범프에 동일한 압력과 열을 줄 필요가 없기에 효율적이다. 또한, 칩과 기판, 범프 사이의 공간을 액체로 채우기에 열도 효과적으로 방출된다. 결과적으로, SK하이닉스가 사용하는 MR-MUF 방식은 NVIDIA와 협력관계를 유지하는 경쟁력으로 작용하고 있다.

MR-MUF 리플로우



출처 : 언론 종합, RFS Team 3

MR-MUF 언더필



출처 : 언론 종합, RFS Team 3

그러나, TC-NCF 방식과 MR-MUF 방식 모두 HBM의 지속적인 발전 속도를 따라가지 못하고 있다. HBM의 DRAM 적층 수가 8단, 12단, 16단 순으로 점차 많아져, HBM 패키지의 두께가 크게 늘어나고 있는 것이다. 따라서 범프를 사용하는 기존 본딩 기술은 HBM 패키지의 두께를 줄이는데 기여하지 못하고 있다.

이러한 문제를 해결하기 위해 하이브리드 본딩 기술이 적용될 것으로 전망된다. 하이브리드 본딩 기술은 반도체 칩과 기판을 물리적인 결합과 화학적인 결합을 동시에 활용하는 방식이다. 하이브리드 본딩은 TSV와는 달리 칩과 기판을 연결하는데 범프를 사용하지 않고 구리 필라와 산화막(유전체)을 사용한다. 이로 인해 전기 신호 밀도가 기존 공정에 비해 1000배 이상 높아진다. 이는 더욱 많은 전기 신호를 좁은 공간으로 전달할 수 있으며 반도체 칩의 면적에 더 많은 회로를 집적할 수 있다. 또한, 기존 공정에 비해 칩 패키지의 두께도 15% 이상 줄어든다. 그러나 하이브리드 본딩은 제조 비용이 높고 매우 높은 정밀도를 요구하며, 기존 본딩 방식에 사용되는 언더필이 제거됨에 따라 추가적인 열 확산 경로가 없어 발열이 심하다는 문제가 있다. **따라서 향후 하이브리드 본딩의 단점을 보완하고 높은 수준의 정밀도를 보여주는 기업이 선두 주자로 자리잡을 것이라 전망한다.**

본딩기술 투자포인트-하이브리드 본딩

하이브리드 본딩 기술 발전에 따라 1)하이브리드 본딩 자체의 경쟁력을 갖춘 기업과 2)하이브리드 본딩의 수혜를 받을 수 있는 기업이 현재 시장에서 큰 주목을 받을 것으로 예상한다. 하이브리드 본딩은 현재 AI 반도체 생산의 주요 기업인 SK하이닉스, TSMC, 삼성전자가 핵심으로 언급되고 있다. 이 기업들은 26년 상용화를 목표로 해당 기술을 연구 개발 중이다. 이러한 기술의 발전은 결국 하이브리드 본딩과 관련된 1) 장비, 2) 소재에서 경쟁력을 갖춘 기업의 수혜로 이어질 것이다.

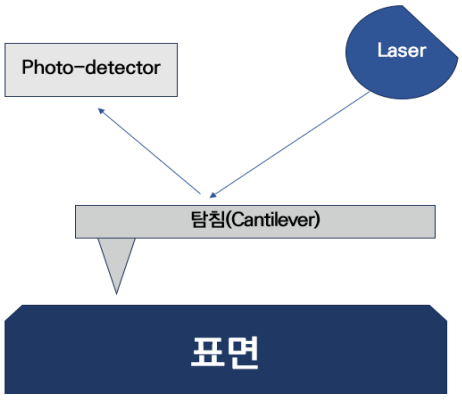
하이브리드 본딩 장비의 경우, 반도체의 전공정과 후공정 모두에서 기술 경쟁력을 확보한 기업에 주목해야 한다. 하이브리드 본딩은 범퍼 없이 칩과 칩을 접합하기 때문에 전공정에서 형성된 칩의 회로 패턴이나 전극의 위치가 정확해야 하고 후공정에서 그 패턴에 맞는 접합 기술이 필요하다. 이는 전공정과 후공정의 장비들이 공정 조건 및 규격을 맞춰야 결함을 줄일 수 있다는 것을 의미한다. 따라서 본 리서치 팀은 전공정과 후공정의 장비 업체들 간 상호협력을 진행하고 있는 Applied Materials와 Besi의 수혜를 전망한다. Applied Materials는 유전체 증착 장비부터 플라즈마 장비 CMP장비 등을, Besi는 하이브리드 본딩 다이 어태피 장비를 생산할 계획이다. 이러한 협력은 공정간 정렬오차를 최소화하여 1) 수율 향상 및 2) 공손 비용을 효율적으로 절감할 수 있을 것이라 예상된다.

하이브리드 본딩과 관련된 소재 업체의 경우, 현재 하이브리드 본딩의 핵심적인 문제점인 발열문제를 해결할 수 있는 기술경쟁력을 확보하는 기업을 주목해야 한다. 현재 하이브리드 본딩은 앞서 설명한 대로 열전도성에 대한 문제점을 가지고 있다. 이러한 문제를 근본적으로 해결하기 위한 대안으로는 고열전도성을 갖춘 소재를 개발하는 것이 떠오르고 있다. 따라서 하이브리드 본딩에서 칩과 칩, 기판을 결합시킬 때 1) 높은 접합 강도를 갖추고, 2) 효과적인 열관리가 가능한 소재의 기술 경쟁력과 시장 점유율이 우위에 있는 기업의 수혜를 전망한다. 이에 본 리서치팀은 반도체용 소재 연구에 강점을 가지고 있는 'Merck'를 제안한다. 동사는 반도체 소재 시장에서 약 25%의 시장점유율로 가장 높은 점유율을 확보하고 있다. 또한, AI 반도체의 핵심 기업인 SK하이닉스, 삼성전자와의 협력을 위해 한국에 약 6억 유로를 투자하여 반도체 소재 관련 R&D센터 및 제조시설을 설립하고 있다. 이는 동사가 반도체 소재 개발에 있어서 경쟁력을 보여줄 수 있는 지표로 해석할 수 있다.

2. AI 반도체 성공의 파트너, 원자현미경(AFM)

AI 반도체의 수요가 증가함에 따라 원자현미경 산업의 수혜를 전망한다. AI 반도체 기술이 급속도로 발전하면서 공정의 미세화 및 집적화의 중요성이 더욱 커지고 있다. 특히, HBM과 같은 고성능 AI칩은 최근 20나노 공정까지 미세화가 진행되어, 높아진 회로의 밀도와 정밀한 회로의 연결이 요구된다. 이러한 고성능 AI칩 공정의 결함을 최소화하고 신뢰도를 높이기 위해서는 원자현미경의 역할이 필수적이다.

원자현미경 원리



출처 : 언론 종합, RFS Team 3

원자현미경의 개념

원자현미경은 매우 작은 탐침으로 샘플 표면을 스캔하여 미세한 높이 차이를 감지하고, 이를 통해 샘플의 표면 지형과 특성을 나노미터(nm) 수준으로 시각화하는 측정장비이다. 원자현미경은 켄틸레버(cantilever)라고 불리는 작은 막대 끝에 달려 있는 10nm의 미세한 탐침을 시료 표면 가까이에 가져갈 때 생기는 원자간의 상호작용력을 측정해 시료 표면을 감지한다. 이후, 레이저빔을 이용하여 켄틸레버의 표면 돌출이나 파인부분에 대한 양 방향 휘어짐을 측정한다. HBM의 경우, 칩과 칩사이의 수십억 개의 연결이 맞물려야 하는데, 이때 나노미터 수준의 미세한 차이가 결함을 유발한다. 따라서 0.01nm의 휘어짐까지 측정가능한 **원자현미경이 AI 반도체 시장의 필수적인 요소가 될 것으로 예상된다.**

원자현미경 어떻게 사용될까?

반도체 공정에서 원자현미경이 활용되는 부분은 크게 3가지이다. 먼저 **반도체 전공정의 회로 집적 시 반도체 표면의 결함, 거칠기, 균일성 등을 확인하는데 활용된다.** 특히, HBM과 같은 AI 반도체의 경우 단순히 데이터를 저장하는 메모리 반도체와 달리 AI 모델 학습과 추론에 필수적인 고속 데이터 처리를 수행해야 하기 때문에 원자수준의 결함을 파악하는 것이 필수적이다. 회로의 방향이 0.1nm 정도의 틀어짐이나 표면이 평평하지 않을 경우 원하는 기능을 수행할 수 없기 때문에 원자현미경의 발전은 필연적일 것으로 예상된다.

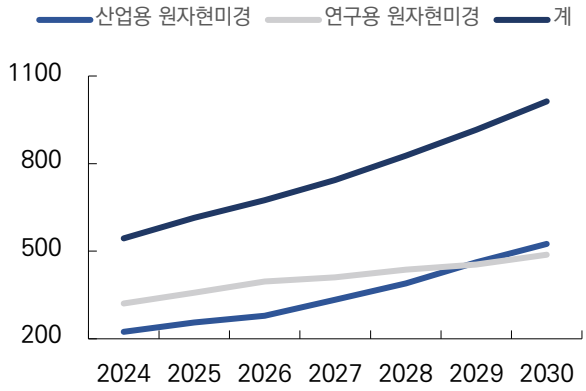
또한, **반도체 전공정의 CMP가 완료된 후 반도체 칩 표면에 대한 결함을 검사하는데 활용된다**. CMP 공정은 전공정 진행 전후로 웨이퍼 표면에 발생하는 오염물질을 물리적/화학적 방법으로 제거하는 공정이다. 최근 AI 반도체의 수요가 커짐에 따라 소자의 집적도가 상승하며 회로 선폭이 3nm까지 좁아지다 보니 웨이퍼에서 발생하는 이물질을 제거하는 방식이 필수적이다. 이에 따라 단순히 웨이퍼의 결함을 파악하는 것이 아닌 잔여 이물질까지 제거해 주는 반도체에 특성화된 원자현미경이 필요하다. 잔여 이물질의 경우 탐침을 이용하여 제거하므로 원자현미경 뿐 아니라 탐침 자체에 대한 수요도 커질 것으로 전망한다.

마지막으로, **원자현미경은 후공정의 TSV 공정에서 제품의 신뢰성을 확보하는데 기여한다.** TSV는 칩과 기판을 수직으로 적층하기 때문에 층간 부분에서 결합의 불량이 발생할 가능성이 크다. 따라서 원자현미경을 통해 나노미터 수준으로 층간 결합상태를 평가하려는 것이다. 또한, TSV에서는 각 층의 높이 차이가 나노미터 수준으로 약간 바뀌더라도 전기 신호 전달이 왜곡되어 정확한 구조가 중요하다. 원자현미경은 이러한 TSV 구조에서 나노미터 수준의 높이 변화를 정확하게 측정하여 층 간의 균일성을 유지하는데도 기여한다.

AI 반도체 발전에 따른 원자현미경 관련 기업의 수혜

HBM 반도체 수요 증가와 초미세 공정의 연구개발에 따라 원자현미경 관련 업체들의 지속적인 수혜가 예상된다. 현재 원자현미경의 시장은 AI 반도체의 수요증가에 따라 매년 지속적인 성장이 예측되고 있다. 전세계 원자현미경 시장은 24년부터 30년까지 매년 CAGR +11%로 성장할 것으로 예상된다. 원자현미경 시장의 산업 침투율은 약 5%로 초기 시장이며, AI 반도체 수요가 급격하게 증가함에 따라 원자현미경의 성장 모멘텀은 더욱 클 것으로 전망한다.

원자현미경 시장성장률



출처 : RFS Team 3

AI 반도체↑

-> 산업용 원자현미경↑

연구용 원자현미경보다 산업용 원자현미경의 매출 비중이 크고 기술경쟁력을 갖춘 기업이 더욱 가파른 성장을 보일 것으로 전망한다. 현재 산업용 원자현미경은 24년 CAGR +48%로 연구용 원자현미경에 비해 수요가 크게 확대되고 있으며 수익성이 우수하다. 연구용 원자현미경은 고분자, 화학, 에너지와 같은 분야에서 사용되며, 장 내 경쟁업체가 다수여서 경쟁사 간 가격경쟁이 갈수록 심화되는 경향을 보이고 있다. 이에 따라 현재 연구용 원자현미경의 ASP는 약 1억~10억 원으로 예상되고 있다. 한편 산업용 원자현미경은 하드디스크, 반도체, 디스플레이 산업 등에서 사용되고 있으며, 최근 AI 반도체 산업에서의 수요로 인해 가파른 상승세가 예상되고 있다. 산업용 원자현미경의 ASP는 18억~30억으로 원자현미경에 비해 매우 높은 단가를 보이고 있다.

원자현미경의 선두 주자

= 파크시스템스

AI 반도체는 HBM과 GPU를 통해 SK하이닉스-TSMC-NVIDIA가 독점하고 있다. 결국, **이 기업들에 공급 가능한 원자현미경 업체가 AI 반도체 시장성장의 낙수효과를 받을 것이라고 예상된다.** 이 기업들은 1)내년 HBM 생산량을 감당할 수 있으며, 2) 높은 기술경쟁력을 가지고 있는 기업을 공급업체로 선정할 것이다. 따라서, 23년 기준 산업용 원자현미경의 시장점유율의 약 23.13% 이상을 차지하고 있는 파크시스템스가 지속적인 수혜를 볼 것이라고 전망한다. 동사는 22년에 장기간 동안 원자현미경 시장점유율 1위를 유지하고 있던 Bruker를 제치고 선두에 올랐으며, 현재 경쟁사와의 격차를 더욱 벌리고 있다. 이는 파크시스템스의 원자현미경 기술경쟁력이 전세계 시장에서 입증되고 있다는 것을 의미한다. 또한, 동사는 CAPA 투자를 대폭 확장하고 있다. 21년과 22년 각각 25억, 39억 원이었던 유형자산 취득액이 23년과 24년 모두 120억 원으로 대폭 증가하였다. 이는 AI 반도체 수요가 본격적으로 시작된 22년 이후 CAPA를 적극적으로 확장하고 있는 것으로 해석할 수 있다.

3. 차세대 게임 체인저, 유리기판

기판의 혁신

기존 기판의 한계

= 열팽창계수↑, 거칠기↑

AI 반도체의 수요 증가에 따라 차세대 인터포저(Interposer)인 유리기판이 게임 체인저로 급 부상할 것으로 전망한다. 인터포저는 칩과 기판의 전기적 신호를 연결하기 위한 배선 역할을 하는 판으로, 현재 반도체 생산에 사용 중인 유기 및 실리콘 소재는 치명적인 단점을 보이고 있다. 유기소재의 열팽창 계수는 3~17ppm으로 고온의 열을 가하면 휘어지는 성질이 있다. 이로 인해 인터포저 표면에 배선을 설치하기 어려우며 칩과 기판을 평평하게 집적하기 힘들다. 또한, 유기 표면의 거칠기가 400~600nm로 실리콘 소재의 거칠기가 10nm 이하인 것과 비교하면 매우 거칠다. 한편, 실리콘 소재는 유기 소재에 비해 약 10배 제조 비용이 비싸다는 단점이 있다.

인터포져 소재별 특징

특징	실리콘	유기	유리
표면의 거칠기	〈10	400-600	〈10
열평창계수(CTE)	2.9-4	3-17	3-9
영률(소재의 유연함)	165	10-40	50-90
열전도율	148	0.9	1.1
패키징 사이즈(mm)	35x35	70x70	100x100

출처 : 언론 종합, RFS Team 3

유리기판, 낮은 열팽창 계수, 거칠기, 제조 비용

이러한 단점들을 해결할 수 있는 소재가 유리기판이다. 유리기판은 표면의 거칠기가 열팽창 계수는 약 3~9로 유기소재의 최대 50%가량 낮은 수치를 보인다. 이는 유기소재의 열에 의한 휘는 현상을 해결할 수 있다. 게다가, 유기 소재에 비해 표면의 거칠기가 최대 60배 낮아 회로의 밀도를 약 10배 수준의 회로밀도를 달성할 수 있다. 또한, 유리 소재는 패키징 크기를 100X100까지 확장할 수 있다. 패키징의 크기가 커지면 인터포저에 집적할 수 있는 칩과 기판의 양을 증가시킬 수 있어 제조 비용을 크게 감소시킬 수 있기 때문에 실리콘 소재의 단점을 해결할 수 있다. **결론적으로 유리기판은 AI 반도체의 발전에 필수적인 요인으로 평가된다.**

유리기판의 현행 과제

= 수율↓, 공손 비용↑

그러나 유리기판은 많은 한계가 존재한다. 먼저 유리 재질이기에 쉽게 파손된다. 이는 공정상 수율이 낮아지고, 공손 비용이 크게 증가한다. 따라서 이를 해결하기 위한 기술이 필요하며 더욱 복잡한 공정을 요구하게 된다. 또한, 현재 반도체 칩의 소재가 실리콘이어서 유리 재질과의 열팽창계수의 차이가 존재한다. 이는 칩과 기판이 열에 의한 팽창과 수축이 다르게 작용하기 때문에 집적하는 과정을 방해하게 된다. **본 리서치 팀은 이를 해결할 수 있는 기술 경쟁력을 가진 기업이 향후 인터포저 생태계를 주도할 것으로 전망한다.**

유리기판의 혁신, 차세대 수혜주

유리기판의 기술 경쟁력을 갖출 기업으로 SKC를 제안한다. SKC는 AMD를 고객사로 선정하여 25년 상반기 세계최초로 유리기판의 양산에 들어갈 계획이다. 이는 시장 점유율을 선제적으로 확보하고 유리한 가격 경쟁력을 확보할 수 있다는 것으로 해석할 수 있다. 또한 동사는 미국 반도체 패키징 기업 칩플렛(Chipletz)에 투자하여 12%의 지분을 확보하였다. 칩플렛은 반도체 기판의 구조 체계를 설계하고, 대형 고객사와의 네트워크를 견고히 구축하고 있다. 이는 앞으로 동사가 미국 내에서 고객사를 확보하는데 큰 도움이 될 것으로 해석된다.

추가로, 아지노모토(Ajinomoto)가 차세대 수혜를 받을 것을 전망한다. 아지노모토는 현재 ABF를 세계에서 독점으로 생산하고 있다. ABF는 반도체 기판의 코어 재료로 칩과 기판을 집적할 때 접착제의 역할을 하는 소재이다. 유리기판이 인터포저의 역할을 하게 되면, 칩과 소재가 다르기 때문에 ABF의 역할이 더욱 필수적이다. 따라서 아지노모토의 ABF 수요는 지속적으로 성장할 것을 예상된다.

R.F.S Rising Financial Stars

| 반도체 |

NVIDIA (NVDA.US)

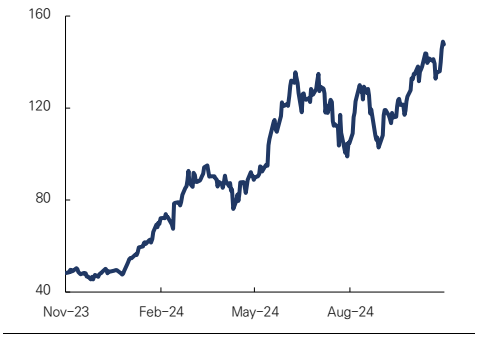
아아 감히 의심했습니다 황비디아

투자의견	N/A
목표주가	-
현재주가(11.08)	147.63 USD
상승여력	-

Stock Data

S&P500 (11/8)			5,995.54
NASDAQ (11/8)			19,286.78
시가총액 (USD $ tn)			3.62
발행주식수(주)			24,530,000,000
52주 최고/최저가(USD)			148.93/45.01
주요주주(%)	The Vanguard Group, Inc.		8.70%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	11.3%	64.2%	214.4%

Stock Price



2Q24 Review

NVIDIA는 GPU 가속 컴퓨팅 분야의 선두 주자이다. 사업부문은 크게 Data Center, Gaming and AI PC, Professional Visualization, Automotive and Robotics 네 가지로 구성된다. 2분기 매출액은 $30.04B (YoY +122%), 영업이익 $18.64B(YoY +174%)으로 전반적으로 컨센서스를 소폭 상회하는 실적을 보였다. 각 사업부 별 매출액은 각각 $26.3B, $2.9B, $0.45B, $0.35B로 데이터 센터 사업부 매출 비중이 약 87.7%에 달한다. 지속적인 AI 데이터 센터 수요가 전체 매출을 견인하였다. 데이터 센터 사업부 매출액은 전년대비 154% 증가하며 컨센서스를 소폭 상회하였다.

다우존스 입성하는 시총 1위의 위엄

AI 생태계의 구심점으로 NVIDIA의 아웃퍼품은 지속적일 것으로 예상한다. 현지 시간 8일, NVIDIA는 다우존스 지수에 편입되었다. 이번 편입은 다우존스 지수 내 반도체 산업 익스포저의 대표성을 개선하기 위한 조치이다. 이는 AI 기술이 산업의 패러다임을 변화시키고 있다는 명확한 증거이다. NVIDIA는 AI 패러다임의 중심으로, 지난 6월 시가총액 1위를 기록하였다. 역사적으로 시총 1위에 새로 등극한 종목은 향후 1년간 시장을 아웃퍼폼하였다. 시총 상위 종목들에 대한 비중 쏠림 우려가 존재하나, 이에 반박하듯 NVIDIA는 이익 비중도 꾸준히 증가하고 있다. NVIDIA의 3분기 매출 가이던스는 전분기 대비 8.2% 증가한 $32.5B를 기록할 것으로 예상한다. AI 제품 수요 증가세와 금리 인하 사이클에 따른 자금조달 비용 절감으로 빅테크 기업들의 NVIDIA 칩에 대한 수요는 지속적일 것으로 예상한다.

차세대 칩, 블랙웰은 순항 중

차세대 칩인 블랙웰의 생산이 본격화되고 관련 제품에 대한 강한 수요가 예상된다. 지난 15일에 개최된 OCP(Open Compute Project) 회의에서 NVIDIA는 블랙웰 칩이 현재 전면 생산 중임을 확인했다. 블랙웰 칩 생산량 증가와 함께 수요 또한 증가할 것으로 예상한다. MSFT는 10월 8일 자사 제품인 Azure의 블랙웰 칩 탑재를 공식화했다. 나아가, 블랙웰 칩을 탑재한 NVL2는 AI 추론용으로 설계된 신제품으로 AI 추론 시장 확대에 따라 지속적으로 강한 수요가 예상된다.

Investment Fundamentals

($mn, $, 배, %)

FYE Dec	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	11,716	10,918	16,675	26,914	26,974
EBIT	3,804	2,846	4,532	10,041	4,224
순이익	4,141	2,796	4,332	9,752	4,369
EPS	0.17	0.11	0.17	0.38	0.17
PER	26.5	55.4	75.3	59.4	116.9
PBR	10.4	12.6	19.1	21.5	22.7
OPM	32.5	26.1	27.2	37.3	15.7
ROE	44.9	26.0	29.8	44.8	17.9

Researcher

팀원 39기 이희재 sn74204@gmail.com

R.F.S Rising Financial Stars

| 반도체 |

SK하이닉스 (000660.KS)

H(Hi) H(High) H(Hynix)

투자의견	N/A
목표주가	-
현재주가(05.08)	200,500원
상승여력	-

기업개요

동사는 메모리반도체의 제조 및 판매업을 영위하는 글로벌 반도체 기업이다. 주요 사업부는 DRAM 및 NAND를 중심으로 한 메모리반도체이며 일부 Fab을 활용해 시스템 반도체인 CIS 생산과 파운드리사업도 병행하고 있다. 주력 생산 제품은 HBM과 eSSD이며 HBM은 DRAM 내 매출 비중 30% eSSD는 NAND의 60% 이상을 차지하고 있다.

동사는 3분기 기준 매출액 17조 5,730억 원(YoY +94%), 영업이익 7조 300억 원(YoY 흑자전환, QoQ +29%)을 기록했다. 동사의 매출 비중은 3분기 기준으로 DRAM 69%, NAND 28% 그 외 기타 3%이다. DRAM 사업부에서는 영업이익 6조 1,863억 원(OPM 52.0%)과 NAND 사업부에서는 영업이익 7,952억 원(OPM 17.2%)을 달성했다. 고성능 프리미엄 제품의 비중이 늘어나며 ASP의 상승에 기여했으며 매출 상승으로 이어졌다. 특히 HBM 매출 급증과 HBM3E 비중이 주요 매출원으로 작용하였다.

HBM 경쟁력을 바탕으로 고공행진

2025년 AI 섹터 내 동사의 독주는 계속될 것으로 전망한다. 현재 동사는 HBM 3사 중 CAPA와 제품 라인업 측면 모두에서 가장 앞서 나가고 있다. 동사는 독자적인 MR-MUF 패키징 기술을 바탕으로 성능을 개선한 HBM3E를 NVIDIA에 내년까지 대부분 완판한 상황이다. 25년 상반기 중에는 HBM3E 12단 제품이 본격적으로 출하하며 DRAM 내 HBM 비중은 40%까지 증가할 것으로 예상한다. eSSD 매출 비중도 증가하며 프리미엄 비중 확대로 실적은 더욱더 가파르게 성장할 것으로 전망한다.

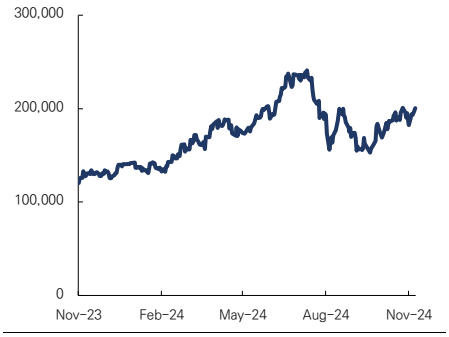
차세대 HBM 제품군 확대를 통한 격차 벌리기

차세대 HBM 제품 개발을 통해 AI 반도체 시장에서의 점유율은 더욱더 커질 것으로 전망한다. 25년 초 HBM3E 16단 제품을 양산해 HBM 3사 중 가장 먼저 수혜를 받을 것으로 기대된다. 또한, 25년 말 양산을 계획하던 HBM4과 관련해 NVIDIA의 요청에 따라 일정을 앞당길 예정이며 개발 성공 시 즉각 수요로 발생할 것으로 예상한다.

Stock Data

KOSPI(11/8)			2,561.15
KOSDAQ			743.38
시가총액			145조 9,645억 원
발행주식수(주)			728,002,365
52주 최고/최저가(원)			248,500/124,500
외국인지분율(%)			54.80%
주요주주(%)	SK스퀘어㈜ 외 8인		20.07%
	국민연금공단		7.35%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	6.76%	9.91%	51.38%

Stock Price



Investment Fundamentals (십억 원, 원, 배,%)

FYE Dec	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	26,991	31,900	42,998	44,622	32,766
영업이익	2,719	5,013	12,410	6,809	-7,730
순이익	2,009	4,755	9,602	2,242	-9,138
EPS	2,755	6,532	13,190	3,063	-12,517
PER	34.2	18.1	9.9	24.5	-11.3
PBR	1.34	1.5	1.5	0.9	1.9
OPM	10.07	15.71	28.9	15.3	-23.6
ROE	4.23	9.53	16.8	3.6	-15.6

Researcher

팀장 38기 장민호 jmh010824@gmail.com

| 원자현미경 |

파크시스템스(140860.KQ)

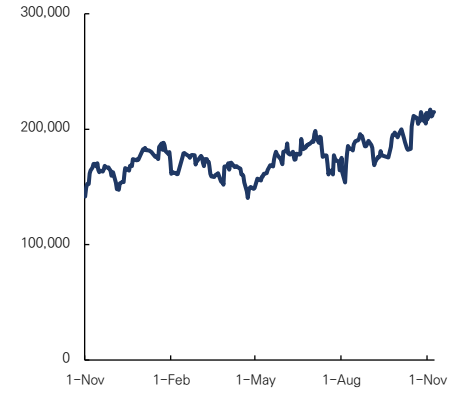
원자현미경, AI 반도체의 희망

투자의견	N/A
목표주가	-
현재주가(11.08)	215,000원
상승여력	-

Stock Data

KOSPI(11/8)			2,561.15
KOSDAQ			743.38
시가총액			1조 5,015억 원
발행주식수(주)			6,983,609
52주 최고/최저가(원)			224,000/139,100
외국인지분율(%)			%
주요주주(%)	박상일 외 7인		32.8%
	자사주		0.65%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	13.82%	35.39%	29.91%

Stock Price



기업개요

동사는 한국 고정밀 계측 장비 제조 기업으로, 원자현미경(AFM)을 개발 및 생산하고 있다. 동사는 독자적인 기술력으로 고해상도 3D 이미징과 높은 정확도의 측정 기능을 갖춘 AFM 장비를 제공하고 있다. 동사의 1H24 매출 비중은 연구용 원자현미경 25%, 산업용 원자현미경 73%, 기타 2%이며, 산업용 원자현미경의 매출 비중이 증가하는 추세이다. 대표적인 제품으로는 NX 시리즈가 있으며, 이는 최근 AI 반도체 공정에서의 결함 검사, 박막 두께 측정, 나노 구조 분석 등 다양하게 활용되고 있다.

나노 계측의 선두주자

동사는 최근 Advanced Packaging 기술발전에 따른 산업용 원자현미경 시장에서 선두를 유지하고 있다. 23년 기준 동사의 원자현미경 시장 점유율은 23.13%이다. 시장점유율 2위인 Brucker의 시장 점유율이 18%을 보이고 있다. 동사가 AI 반도체 공정 장비로 납품하고 있는 NX-Hybrid와 NX-Mask의 경우, 단순히 웨이퍼 표면의 나노 공정까지 확대하여 결함을 찾아내는 것에 그치지 않고 해당 결함과 파티클을 제거하는 기술까지 보유하고 있다. 이는 Brucker와 Oxford 등의 경쟁사들과 차별화된 기술 경쟁력이다. 따라서 앞으로 경쟁사와의 시장 점유율 격차는 더욱 벌어질 것으로 전망한다.

산업용 원자현미경의 매출 확대

동사는 1) 산업용 원자현미경의 수출가격 상승 및 2) 생산량 확대로 1H25 이익이 크게 증가할 것으로 전망된다. 동사의 1H24 산업용 원자현미경의 수출 가격은 약 20억(YoY+43%)으로 상승하였다. 또한, 1H24의 산업용 원자현미경의 가동률은 90.63%(YoY+20%p)로 상승하며 단위당 제조비용이 절감되었다. 이에 대한 영향으로 1H24 산업용 원자현미경의 수주잔고액은 805억 원(YoY +27.3%)으로 증가하였다. 비록 3Q24 동사의 매출과 영업이익이 413억(QoQ -7%), 87억 원(QoQ -31%)을 기록하였으나, 이는 3분기의 장비 3대의 납기 지연 영향으로 4분기 개선 여지가 충분할 것으로 해석된다. 산업용 원자현미경의 납품기한이 6개월인 점을 감안한다면 1H25까지의 매출액은 꾸준히 상승할 것으로 전망된다.

Investment Fundamentals (단위: 억 원, 배, %)

FYE Dec	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	519.7	712.2	852.5	1,245.2	1,448.1
영업이익	80.4	149.8	175.8	326.5	275.6
순이익	85.1	99.6	90.9	279.8	245.6
EPS	1,277	1,493	1,355	4,034	3,530
PER	31.75	63.29	112.91	28.24	49.15
PBR	6.09	11.82	11.66	6.58	8.37
OPM	15.46	21.03	20.62	26.22	19.03
ROE	21.14	20.43	12.69	26.70	18.68

Researcher

팀원 39기 손규영 sonjong980304@naver.com

편집상 여백입니다